分类号	TP393	密级	公开
UDC	004.7	学位论文编号	D-10617-308-(2022)-01163

重庆邮电大学硕士学位论文

中文题目	星载 TSN 有线无线融合调度算法研究及 FPGA 实现
英文题目	Research on Satellite TSN Wired and Wireless Converged Scheduling Algorithm and FPGA Implementation
学　　号	S190101166
姓　　名	卢奕杉
学位类别	工学硕士
学科专业	信息与通信工程
指导教师	赵国锋　教授
完成日期	2022 年 3 月 28 日

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

近年来，各国积极开展太空探索和载人航天任务，研究人员尝试向航天器内部引入无线通信方式取代传统的通信总线，以降低总线质量，提高航天器有效载荷。然而，航天器内部的监测与控制数据要求高可靠性和稳定端到端时延，无线链路与有线链路在传输速率与调度机制方面的差异性，会造成端到端传输过程中，数据在有线无线融合网关传输时产生不确定的等待时延。因此，为了保障时敏业务在有线与无线融合场景下的确定性传输，提出一种有线无线融合的时间敏感网络流调度方案，主要研究工作如下：

首先对航天器内部有线无线融合场景下的数据传输时延进行建模，对数据在端到端传输过程中时延构成进行量化分析。基于 802.11 物理帧结构，设计了基于时分多址(Time Division Multiple Access, TDMA)的信道接入机制。各无线节点基于业务量进行时隙请求，网关利用 beacon 广播机制，调整各接入节点的传输时隙，以保障时隙分配的灵活性。

然后针对有线无线融合时隙分配问题，刻画 IEEE802.1Qbv 门控状态与无线时隙分配关系，建立融合时隙分配与时延关系模型；针对无线与有线时隙融合调度，建立以时敏数据的最小平均端到端时延的优化目标函数；由于时隙分配为 NP-hard 问题，采用粒子群优化算法对融合调度问题进行快速求解；将所提算法在 Matlab 仿真平台进行对比测试，测试结果表明所提算法在终端设备逐渐增加后，相比现有的时隙分配方案能降低 20%的端到端时延。

基于 FPGA 平台设计与开发有线无线融合的数据调度系统，将所提调度方案实现在该系统中，包括：设计有线侧的门控调度模块，在传统以太网的基础上实现基于时间感知整形器的门控调度机制；在无线侧设计实现基于 TDMA 的时隙分配机制；在融合网关模块实现有线与无线的融合调度。最后搭建真实网络测试场景，对系统进行性能测试。结果表明，所提流融合调度方案能够为时敏业务在高负载的网络中提供 20ms 以下的无线单跳传输时延、10us 以下的有线单跳传输时延，能够满足航天器内部时敏业务 50ms 的端到端时延需求。

关键词：航天器数据通信，有线无线融合调度，时间敏感网络，FPGA

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

In recent years, countries have actively carried out space exploration and staffed space missions. Researchers have tried to introduce wireless communication into spacecraft to replace the traditional communication bus, reduce the bus quality, and improve spacecraft payload. However, the monitoring and control data inside the spacecraft requires high reliability and stable end-to-end delay. In the process of end-to-end transmission, the difference in transmission rate and scheduling mechanism between wireless link and wired link will cause uncertain waiting delay when transmitting the data in wired-wireless fusion gateway. Therefore, to guarantee the deterministic transmission of time-sensitive services in a wired and wireless converged scenario. This thesis proposes a time-sensitive network flow-scheduling scheme for wired and wireless fusion. The main research work is as follows:

Firstly, model the data transmission delay in the wired wireless fusion scenario inside the spacecraft, and the delay composition in the end-to-end transmission process is quantitatively analyzed. Based on the 802.11 physical frame structure, design a channel access mechanism based on time division multiple access (TDMA). Each wireless node makes a time slot request based on the traffic. The gateway uses the beacon broadcast mechanism to adjust the transmission time slot of each access node to ensure the flexibility of time slot allocation.

Then, aiming at the slot allocation problem of wired and wireless fusion, IEEE802 1qbv gating state, and wireless slot allocation relationship, establish the relationship model between fusion slot allocation and delay. For wireless and wired time slot fusion scheduling, establish an optimization objective function based on the minimum average end-to-end delay of time-sensitive data. Because slot allocation is an NP-hard problem, a particle swarm optimization algorithm is used to solve the fusion-scheduling problem. The test results show that the proposed algorithm can reduce the end-to-end delay by 20% compared with the existing slot allocation scheme after the gradual increase of terminal equipment.

Design and develop a data scheduling system of wired and wireless integration based on the FPGA platform, and implement the proposed scheduling scheme in the system, including designing the gated scheduling module on the wired side, and realizing the

中国知网 https://www.cnki.net

gated scheduling mechanism based on time-aware shaper based on traditional Ethernet. Design and implement TDMA based slot allocation mechanism on the wireless side. In the wired and wireless fusion gateway module, realize the fusion scheduling. Finally, build a real network test scenario to test the performance of the system. The results show that the proposed flow fusion-scheduling scheme provide wireless single-hop transmission delay of less than 20ms and wired single-hop transmission delay of less than 10us for time-sensitive services in high load networks. In addition, can meet the end-to-end delay requirements of 50ms for time-sensitive services in spacecraft.

Keywords: Spacecraft data communications, Wired and wireless converged scheduling, Time Sensitive Networks, FPGA

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景及意义.....1
1.2 国内外研究现状.....3
1.2.1 航天器通信网络研究现状.....3
1.2.2 时间敏感网络流调度研究现状.....4
1.3 主要研究工作及贡献.....6
1.3.1 研究目标.....6
1.3.2 主要研究工作及贡献.....6
1.4 论文组织架构.....7
第 2 章 关键技术与问题分析.....9
2.1 无线时间敏感网络概述.....9
2.1.1 航天器通信网络分析.....9
2.1.2 无线协议简介.....10
2.1.3 网络性能指标分析.....11
2.2 FPGA 开发平台介绍.....12
2.2.1 硬件平台.....13
2.2.2 软件平台.....14
2.3 有线无线融合调度问题及研究思路.....15
2.3.1 主要问题.....15
2.3.2 研究思路.....16
2.4 本章小结.....17
第 3 章 有线无线融合的时间敏感网络流调度方案.....18
3.1 有线无线融合调度建模.....18
3.1.1 融合时隙分析.....18
3.1.2 基于 TDMA 的无线链路时隙分配.....19
3.1.3 有线 IEEE802.1Qbv 门控列表.....22
3.1.4 有线无线融合端到端平均时延.....24
3.1.5 融合调度问题建模.....24
3.2 流调度快速求解算法.....25
3.2.1 PSO 的基本原理.....25
3.2.2 改进 PSO 算法.....26
3.3 算法仿真验证与分析.....28
3.3.1 仿真设置.....28
3.3.2 结果分析.....30

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 本章小结.....32
第 4 章 有线无线融合的航天器 TSN 系统实现.....33
4.1 系统总体设计.....33
4.1.1 应用场景.....33
4.1.2 系统架构.....34
4.2 协议帧分析与设计.....35
4.3 模块设计与 FPGA 实现.....38
4.3.1 TAS 调度算法设计与实现.....38
4.3.2 时隙分配算法设计与实现.....42
4.3.3 有线无线融合传输节点设计与实现.....46
4.4 本章小结.....49
第 5 章 调度算法性能测试.....50
5.1 实验平台搭建.....50
5.1.1 有线测试场景搭建.....50
5.1.2 有线无线融合测试场景搭建.....51
5.1.3 实验平台配置.....52
5.2 实验结果分析.....53
5.2.1 有线端到端时延测试.....53
5.2.2 有线无线融合端到端时延测试.....55
5.3 本章小结.....57
第 6 章 总结与展望.....58
6.1 总结.....58
6.2 未来工作展望.....59
参考文献.....61

中国知网 https://www.cnki.net

图录

图 1.1 无线通信应用意义及缺陷 1
图 2.1 Zynq 框架图 13
图 2.2 Cortex-A9 处理器模块图 14
图 2.3 Linux mac80211 框架图 15
图 2.4 航天器内部融合传输网络 16
图 2.5 有线无线融合调度系统运行流程 17
图 3.1 有线无线融合时隙 18
图 3.2 超帧结构设计 19
图 3.3 节点冲突 20
图 3.4 保护带设置 21
图 3.5 无线时隙与有线门控对应图 24
图 3.6 航天器内数据传输示例 24
图 3.7 有线无线融合的航天器 TSN 仿真场景 29
图 3.8 时隙分配算法性能对比 30
图 3.9 TSN 流平均端到端时延 31
图 3.10 无线协议端到端时延对比 31
图 3.11 TSN 分组过期率对比 32
图 4.1 舱室应用场景图 33
图 4.2 系统架构图 34
图 4.3 优先级映射示意图 36
图 4.4 帧转换示意图 36
图 4.5 信息上报帧结构图 37
图 4.6 beacon 帧结构图 37
图 4.7 Zynq 开发平台 38

中国知网 https://www.cnki.net

图 4.8 TAS 门控调度器 39
图 4.9 流识别模块流程图 39
图 4.10 储存队列模块示意图 40
图 4.11 门控调度示意图 41
图 4.12 TAS 系统结构图 41
图 4.13 TAS 调度仿真图 42
图 4.14 时隙分配模块示意图 43
图 4.15 时隙请求数据结构 43
图 4.16 PSO-TSN 流水线设计 44
图 4.17 时隙分配模块仿真图 45
图 4.18 有线无线融合模块示意图 46
图 4.19 门控计算仿真图 48
图 5.1 测试场景示意图 50
图 5.2 有线传输实验场景 51
图 5.3 测试场景示意图 51
图 5.4 有线无线融合实验场景 52
图 5.5 有线门控有效与失效对比图 54
图 5.6 背景流量对端到端时延影响 54
图 5.7 融合调度系统时延测试结果 55
图 5.8 丢包率测试 56

中国知网 https://www.cnki.net

表录

表 2.1 802.11 协议物理层技术指标 10
表 3.1 PSO-TSN 算法 27
表 3.2 网络场景参数 28
表 3.3 仿真业务参数 29
表 4.1 优先级业务对应关系 35
表 4.2 地址含义对应表 47
表 5.1 硬件配置信息 52
表 5.2 软件配置信息 53
表 5.3 实验参数设置 53
表 5.4 实验参数设置 55

中国知网 https://www.cnki.net

注释表

AMBA	Advanced Microcontroller Bus Architecture，高级微控制器总线架构
AXI	Advanced eXtensible Interface，先进可扩展接口
CAN	Controller Area Network，控制器局域网络
CSMA/CA	Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoid，载波侦听多址接入/避免冲撞协议
CBS	Credit Based Shaper，令牌整形器
FPGA	Field Programmable Gate Array，现场可编程逻辑门阵列
GCL	Gate Control List，门控列表
IFS	Inter Frame Space，帧间间隔
MIMO	Multiple Input Multiple Output，多进多出
MAC	Medium Access Control，媒体访问控制
NASA	National Aeronautics and Space Administration，国家航空航天局
PQ	Priority Queueing，基于优先级
PSO	Particle Swarm Optimization，粒子群优化算法
QoS	Quality of Service，服务质量
RTA	Real Time Application，实时应用
SDN	Software Defined Network，软件定义网络
SPQ	Static Priority Queuing，严格优先级队列
TTE	Time Trigger Ethernet，时间触发以太网
TAS	Time Aware Shaper，时间感知整形器
TDMA	Time Division Multiple Access，时分多址
TSN	Time Sensitive Network，时间敏感网络
3GPP	The 3rd Generation Partnership Project，第三代合作伙伴项目

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究背景及意义

近年来，各个国家积极开展太空探索和载人航天任务，航天器的功能也变得越来越复杂[1]。航天器作为一个高集成度和复杂度的空间体，其内部和外部均需部署大量的传感器与监测设备，进行实时状态数据监控和数据反馈。目前航天器内部数据传输普遍使用 1553B、CAN 总线进行数据通信，其质量占比大，影响航天器搭载更多有效载荷[2]。与此同时，载人航天任务中的航天员需要持有移动通信设备在舱内和舱外工作，这无疑增加了移动性通信需求，传统有线通信方式无法保障航天员通信的移动性[3]。可见，将无线通信方式引入到航天器通信系统中，可以有效满足移动性通信需求，同时减少通信线束质量占比。而无线通信技术在一定程度上难以满足数据稳定的端到端时延，因此需要在无线通信基础上研究如何保障数据的端到端传输时延。

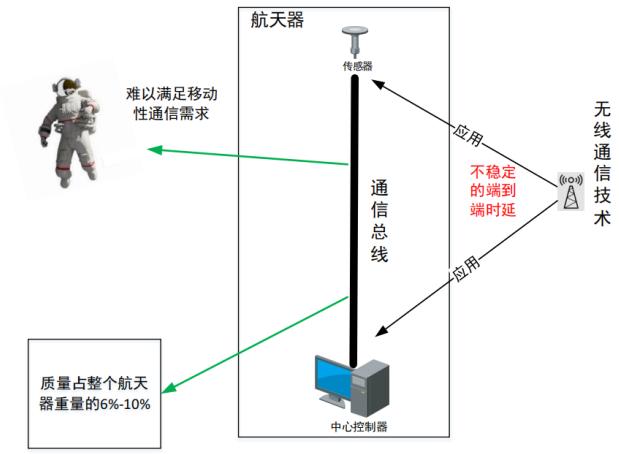


图 1.1 无线通信应用意义及缺陷

工业控制领域中为数据提供可靠性和实时性传输的主流协议为 IEEE802.1 工作组提出的时间敏感网络(Time Sensitive Network, TSN)技术[4-6]。TSN 基于现有以太网接口，集成了时间同步、链路冗余、门控调度、资源配置、帧抢占等主要技术，在兼容原本以太网传输功能的前提下，为时敏业务提供了低时延、高稳定性、低丢包率的传输服务[7]。目前，TSN 主要应用在工业互联网、车联网以及 5G 网络等领域[8]。

中国知网 https://www.cnki.net

同时，工业界正着力推进 TSN 技术在航空航天领域的应用。2019 年，ADCSS 2019/2020 会议讨论了时间敏感网络在航空航天领域中的通信架构形式[9]。2020 年 1 月，欧洲航天局委托 Relyum 搭建 TSN 测试网络，测试相应标准协议并规划 TSN 网络拓扑架构[10]。J. Sanchez-Garrido 等人使用 FPGA 搭建了应用于航天系统的 TSN 以太网总线系统，为时敏业务提供了有线连接下的确定性、可靠性的传输服务[11]。P. J. Chaine 等人对比了传统以太网、时间触发网络(Time Trigger Ethernet, TTE)以及时间敏感网在卫星网络中的适用性，主要包括服务质量(Quality of Service, QoS)、同步能力以及容错能力[12]。目前对 TSN 的研究主要集中在航天器内部有线网络中。然而随着航天任务的不断开展，航天器所需承载的功能更加复杂，业务种类以及业务量也不断增加。基于 TSN 的以太网技术仍需要部署大量的通信线束进行数据传输。

无线通信机制的引入可以很大程度地减小线束在航天器内部的质量占比。然而无线网络复杂的传输特性难以保障特定业务的传输时延，并且有线链路与无线链路的速率差异大，数据调度方式也有所不同，因此数据在有线链路与无线链路的交汇处容易造成数据堵塞，从而导致时敏业务的端到端时延无法确定。那么，解决航天器内部有线链路与无线链路资源的融合调度问题是保障时敏业务实时传输的关键。

为满足未来航天器通信系统需求，针对星内传感器采集网络应用场景，本文提出一种基于时分多址(Time Division Multiple Access, TDMA)的航天器内部有线无线融合传输机制。首先对各个节点业务流特性进行分析，根据各节点业务流模型对超帧内各时隙长度进行刻画；然后，构建以时敏业务端到端平均时延最小为目标函数，采用启发式算法对全网时隙分配方案进行求解。为验证方案的可行性，首先使用 Matlab 平台对时隙分配算法进行仿真分析；随后在 EXata 网络仿真平台上设计并搭建航天器内部通信网络，并对算法进行性能测试；最后在基于 Zynq 的实验平台对所设计的时隙分配算法进行实现，并进行网络性能测试。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2 国内外研究现状

本节首先介绍了当前航天器内部通信网络中数据通信的相关研究，然后对时间敏感网络在目前的工业以及车联网等领域的应用展开分析，最后分析了时间敏感网络中的流调度研究和存在的问题。

1.2.1 航天器通信网络研究现状

随着国际深空探索以及载人航天技术的发展，航天器数据通信从单一的传感网络发展为多类型、多设备结合的复杂数据交互系统，业务的多样性以及对端到端时延的不同要求向现有的数据交换系统提出了新的挑战。无线通信机制的引入可以很大程度上减少通信线束的重量占比，因此近年来学术界对无线通信机制在航天器中的应用展开了研究。与工业生产以及车载网络的突发性流量较多不同，航天器内部通信网络的主要特征是周期性的传感器通信。在传统航天器通信总线的应用中，主要使用 1533 总线或 CAN 总线进行数据通信，其具有较强的抗干扰性能以及良好的容错性和故障隔离能力，然而其传输速率仅 1Mbps。在空间科研任务的开展中，新仪器和更普遍的新设备能够生成当前航天器网络中无法处理的千兆位数据。因此高带宽通信总线应运而生，即具有 100Mbps 带宽的 SpaceWire 网络，使用百、千兆网络可以让卫星用户访问大量的原始数据[13]。此外，SpaceWire 总线仅用于航天器行业，其使用、开发和更新非常昂贵，这也是航天器工业以及学术界专注于研究以太网技术的原因。同时基于以太网技术的 TSN 与 TTE 等新一代高速通信总线技术在航天器中的应用被认为是可行的[14]。不同于地面场景的布线方式，航天器由于其体积与载重限制，线束的质量已经无法忽略不计。无线通信技术的引入可以很好地减少航天器内部电缆的重量并节约发射成本，航天器子系统的布局也可以更加灵活。当前对航天器内无线通信技术的研究主要集中在提升通信节点物理层的抗干扰能力[15]，研究人员在此基础上对无线网络 MAC 层的节点接入以及数据调度相关技术进行了研究设计。

文献[16]分析了无线通信方式应用在航天器内部的优势，分析了在航天器内部的无线数据互联的设计目标、应用场景以及研究难点。文献[17]在大型载人航天器中设计了基于 WiFi 的无线通信系统，分析了大型载人航天器对无线局域网的功能

中国知网 https://www.cnki.net

与技术要求。文献[18]将 IEEE802.11ac 标准用于无线链路，以取代卫星内有线通信标准 SpaceWire，为航天器通信系统提供高吞吐量的无线通信能力。文献[19]探讨了将 5G 技术应用于卫星测试的前景和可行性，并对“5G+Test”技术进行了可行性与安全性分析。文献[20]将改造的 ISA100 工业无线通信协议应用于航天器内部传感器数据采集，并设计了超宽带无线电模块以及接入网关原型，设计实验场景验证了方案的可行性。文献[21]将车载无线链路可靠性的研究应用于航天器中，分析了航天器结构对多视距(Line of Sight, LOS)和非视距(None Line of Sight, NLOS)通信路径的频率响应以及损耗特性的影响。文献[22]在使用超宽带技术的无线终端上设计了基于 TDMA 的接入协议，其使用 STM 控制器进行数据处理，在点对点之间的通信测试中可以实现较高的吞吐量以及较低的端到端时延。

综上所述，研究人员针对无线通信机制在航天器中的应用进行了分析，但是现有的研究均集中在无线通信的可行性设计。而在不同链路类型共存的网络中，未对其中的网络流量调度问题进行研究，并且只关注无线信道数据传输，未对航天器网络中有线链路与无线链路之间的差异导致的数据传输问题进行研究分析。因此需要开展航天器内的有线链路与无线链路资源的融合调度研究，以保障时敏业务在不同链路共同传输情况下的实时性传输。

1.2.2 时间敏感网络流调度研究现状

时间敏感网络由 IEEE 802.1 TSN Task Group 下开发的多个 IEEE 标准组成，例如 802.1AS、802.1Qav、802.1Qat、802.1 BA、802.1Qbv 和 802.1Qbu[26]。在严格优先级队列(Static Priority Queuing, SPQ)调度机制的基础上，并行传输尽力而为流量，TSN 引入了保证时延调度，重点是基于时间感知整形器(Time Aware Shaper, TAS)的控制数据流量(Control Data Traffic, CDT)和基于令牌整形器(Credit Based Shaper, CBS)下的音频视频流的传输[28]，时间敏感网络在以太网的基础上扩展了流量整形、时间同步以及优先级队列等机制，可以为以太网数据提供实时与可靠的端到端传输，因此学术界大量的研究集中在 TSN 与工业物联网的融合中。并且 TSN 具有较强的兼容性，使其可以很好地应用于 WiFi、5G 等无线通信网络中。

首先 TSN 在有线网络中的应用研究已经较为成熟，在自动工业化、智能电网等需要有限传输时延和低丢包的局域网中，时间敏感网络(TSN)可以很好的解决其

中国知网 https://www.cnki.net

中的确定性传输问题。文献[29]提出了一种基于遗传模拟退火算法的 TSN 调度方式，通过对网络传播时延、节点处理时延以及排队时延进行建模分析，得出时敏业务调度门控的最优解，可以较快计算出网络平均传输时延最小的调度结果。文献[30]针对网络中的突发流量，引入了保护频带，允许突发时敏业务的无等待转发，以此保证突发时敏流量的低时延以及低抖动传输。文献[31]引入了调度抽象图(Schedule Abstraction Graphs, SAGs)来确定具有时间感知整形器功能的 TSN 交换机在端口处数据包准确的最坏时延，TSN 节点能够以此为依据调整门控列表的计算结果。文献[32]在车载网络中设计了基于 TSN 的车内网关，对 TSN 中两种较为主流的调度方式即时间感知整形(TAS)和异步流量整形(ATS)进行了传输时延对比。文献[33]在 3GPP 提出的集中式融合架构基础上建立有线 TSN 和无线 5G 网络的约束机制，并且通过启发式算法求解出有线无线联合端到端时延最优解。

学术界以及工业界对 TSN 在无线通信中的应用也进行了相关研究，首先是工业场景中的应用现状。工业场景中的终端设备与电子机械装置的正常通信和工作是维持正常生产的必要条件，在工业生产规模扩大的情况下，有线连接会产生额外的维护成本以及安全隐患。然而在引入无线通信机制的情况下，一些老旧但是重要的生产设施需要进行较大的设备改造以接入无线通信体系，因此通信设备的改造部署成本同样阻碍着工厂的无线通信应用[33]，并且，当前提出的无线通信方案对传统无线通信系统的兼容性较差。文献[35]提出将无线 TSN 应用在工业场景中，以应对未来智能工厂的大规模数字化制造，并设计了混合 TSN 的原型系统，文献[36]研究 TSN 在工业网络中下行链路的应用前景，通过修改 MAC 层的数据处理过程来提升 WiFi 下行数据的服务质量，对数据传输时延以及抖动进行了仿真测试。目前，产业界对于工业物联网的相关研究重点主要在 5G 与 TSN 的融合部署，主流方案是将 5G 中的终端、无线以及核心网作为逻辑网桥部署在 TSN 中。然而，TSN 作为时延敏感网络，而 5G 本质为尽力而为的网络，如何将两种网络进行有效的融合是当前研究的挑战。以及在实际工业场景中，大部分设备并不支持 TSN 协议，如何对设备进行尽可能小的改造后使其获得确定性传输能力，同样也是需要解决的问题。因此，5G 与 TSN 技术的融合也是学术界重点研究的方向之一。3GPP 在其技术规范《5G 系统业务要求》中提出将进一步增强 5G 系统以使其支持 TSN 应用的要求，并开始对 5G 工业物联网(IIoT)进行新的研究，目标是将 5G 以及 TSN

中国知网 https://www.cnki.net

进行集成，旨在进一步增强网络的可靠性、灵活的上行链路调度以及精确的时间同步。文献[37]讨论了当前 5G 与 TSN 融合的集成研究以及标准化研究，并介绍了当前 5G 与 TSN 集成的最新技术。文献[38]将时间敏感网络技术应用在无线通信系统中，考虑无线信道中的信号干扰，提出了一种无线启发式调度器(WHLS)来进行路由计算，能够为时敏业务在可用路由中寻找到具有最小延迟的最佳路由。文献[39]提出一种具有确定性传输特性的融合网络，其中包括时间敏感网络的有线网络以及用于无线节点传输的无线网络，设计并开发了硬件验证平台，对无线链路以及有线链路的数据传输时延分别进行了测试。

综上，TSN 的强实时性特征，使其在大流量的局域网中仍能保障时敏业务的端到端时延。然而在大部分的研究中，仅考虑了 TSN 在无线网络的应用以及时隙分配方案，以及在有线链路中的门控划分问题。而并未考虑在航天器内部无线链路与有线链路联合传输的过程中，由于信道时隙分配方式以及链路速率间的差异，导致数据在不同链路交汇处无法获得对应的传输时隙从而产生等待时延的问题。

1.3 主要研究工作及贡献

1.3.1 研究目标

在有线链路与无线链路融合传输的航天器内部传输网络中，针对数据调度过程中的链路差异性导致的数据传输时延不稳定的问题，研究有线无线融合的流调度技术。首先在 802.11 物理帧结构的基础上设计无线接入方案；然后设计基于时敏业务到达模型的时隙分配算法；最后联合有线链路与无线链路调度资源，对数据进行融合调度，以保障时间敏感业务的端到端传输时延。

1.3.2 主要研究工作及贡献

本文的主要研究内容及贡献概述如下：

1. 针对数据通过无线网络传输过程中，节点间碰撞造成的不确定端到端时延以及节点时隙划分不灵活的问题。提出了一种基于 TDMA 的时隙分配方案。首先对超帧结构进行设计，然后再 802.11 协议帧的基础上进行修改，在保障节点接入

中国知网 https://www.cnki.net

信道唯一性的同时，提高时隙划分的灵活性，为时敏数据的端到端稳定传输提供协议支持。

2. 针对数据通过有线与无线融合的链路传输时，不同类型链路调度方式的差异引起的等待时延不确定问题，设计了一种有线无线融合调度算法。首先建立各无线节点的数据到达模型，然后根据有线链路与无线链路的时隙分配特征，对有线门控与无线时隙进行融合分配，以平均端到端时延最小为目标函数，采用改进粒子群优化算法对无线时隙分配方案进行快速求解，获得为时敏数据分配的无线时隙数目和时隙位置。

3. 首先通过 Matlab 仿真平台将本文所提的融合时隙分配算法与现有时隙分配算法进行对比测试。在 EXata 网络仿真平台搭建有线无线融合的数据传输场景，并设计仿真对比方案，结果显示所提算法能减少时敏数据在融合传输链路中的平均端到端时延，并在终端数量增加的情况下维持端到端时延的稳定性。然后将所提融合调度算法在硬件开发平台上进行开发部署，设计有线无线融合传输场景并进行性能验证。对有线无线融合的数据调度系统进行模块化设计，为不同类型的节点开发不同的队列调度方案，最后使用 vivado 开发环境对设计的调度模块进行实现，将算法部署到硬件平台进行性能测试，结果表明所提融合调度系统在融合 TSN 网络中，能满足时敏数据 30ms 的端到端时延以及 1ms 以下时延抖动需求。

1.4 论文组织架构

本文总共五个章节，分别如下：

第 1 章，绪论。本章首先介绍了本文的研究背景及意义；其次对航天器内部通信网络的研究现状进行了分析介绍；然后对时间敏感网络中关于流量调度的研究现状进行了分析；最后介绍了本文主要研究内容和论文结构。

第 2 章，关键技术与问题分析。本章首先介绍分析了航天器传感网络的现状；然后对无线时间敏感网络中的相关无线协议进行介绍，并分析了相关性能指标；最后分析当前有线无线融合的时间敏感网络中存在的问题，并针对存在的问题提出解决方案。

第 3 章，有线无线融合的时间敏感网络流调度方案。首先针对有线无线融合传输链路中的数据传输问题，设计融合时隙调度方案；然后采用改进粒子群算法对

中国知网 https://www.cnki.net

流调度方案进行快速求解；最后使用 Matlab 平台将本文所提调度算法与现有算法进行对比分析。

第 4 章，有线无线融合的航天器 TSN 系统实现。基于 vivado 开发平台实现了有线无线融合数据传输的 TSN 原型系统，并对各功能模块进行了初步的功能仿真。

第 5 章，调度算法性能测试。首先将融合调度系统部署在硬件平台上，然后设计融合传输场景，并进行性能测试，最后对实验结果进行分析。

第 6 章，总结与展望。本章主要总结本文的研究工作，分析现有工作的不足，以及对未来工作进行展望。

中国知网 https://www.cnki.net

第2章 关键技术与问题分析

本章主要介绍航天器无线时间敏感网络中的相关概念以及当前存在的问题。首先分析了当前航天器传感网络的现状，然后介绍了相关无线网络协议并对主要的性能指标进行了分析，随后介绍了本文所使用的开发平台，最后针对航天器无线时间敏感网络中所存在的问题，提出相应研究思路。

2.1 无线时间敏感网络概述

2.1.1 航天器通信网络分析

在载人航天飞行中，传感器广泛应用在航天器中的各个部位，需要对发射过程中的火箭工作参数进行监测，在发射完成后，仍需继续对宇航员以及飞船的状态进行监测，以确保航天任务的顺利开展。监测方式可以分为主动监测与被动监测，被动监测时，传感器监测结构上的冲击应力，通过预设的应力对应关系，判断当前结构上的压力状态；主动监测时，控制器对被监测表面发送高频监测信号，通过结构表面反射的信号判断是否出现损伤[40]。当前的星内传感器发展已经进入智能化的阶段，最重要的特征之一就是能够将传感器集成到现有的总线传输网络中，通过将外部模拟化的环境数据经过模数转换，构建成串行或并行的数据报文，再通过预先布设的通信总线进行数据传输。

当前航天器中的传感器网络可以根据数据特征划分为时敏类传感器与非时敏类传感器[41]。

1. 时敏类传感器

时敏类传感器通常与航天器的飞行状态相关，可以为航天器的飞行提供姿态调整，并实时监控航天器外壳的完整性，例如加速度传感器、舱压传感器与角速度传感器[42]。由于航天器的飞行速度快，此类数据采集的频率较高，通常在 10Hz 左右，一些关键部位的数据则需要更高的采集频率。因为需要采集飞行特征等数据，此类传感器通常分布在航天器的边缘外壳处，因此采集到的数据需要通过较长的通信总线进行汇聚。

中国知网 https://www.cnki.net

2. 非时敏类传感器

非时敏类的传感器主要采集航天器内部的状态信息，例如温度、湿度、氧气含量等信息，由于此类状态并不会发生急剧的变化，因此数据采集的频率可以较低，通常采用 1Hz 或者更低的采集频率[43]。此类传感器数据并不要求严格的实时性传输，在航天器中的实际部署方式通常采用多节点串联的方式进行数据汇集，再通过路由选择，最后传输至中心控制器[44]。

2.1.2 无线协议简介

本文无线传输方案基于802.11n协议进行设计实现，IEEE 802.11工作组在2003年成立了 Task Group n (TGn)。协议主要通过物理层和 MAC 层的优化来提高无线局域网中的吞吐量，其中主要包括 MIMO、MIMO-OFDM、40MHz、Short GI 等技术[45]。在以上技术的应用下，802.11n 在物理层的理论吞吐量能提升至 600Mbps，远高于其上一代无线协议 802.11g 的 54Mbps，表 2.1 列出了各协议的主要技术指标。

表 2.1 802.11 协议物理层技术指标

协议	发布时间	频段 (GHz)	带宽 (MHz)	理论最大速率	实际速率	支持 MIMO
802.11	1997	2.4	20	2 Mbps	2 Mbps	不支持
802.11b	1999	2.4	20	11 Mbps	5 Mbps	不支持
802.11a	1999	5	20	54 Mbps	22 Mbps	不支持
802.11g	2003	2.4	20	54 Mbps	22 Mbps	不支持
802.11n	2009	2.4/5	20/40	600 Mbps	100 Mbps	4 条
802.11ac	2013	5	20/80/160	6.92 Gbps	800 Mbps	8 条
802.11ax	2019	2.4/5	160	9.6 Gbps	2 Gbps	8 条

尽管 802.11n 在物理层的吞吐量提升较大，然而 MAC 协议层的协议开销在一定程度上影响了网络吞吐量，尽管 802.11n 对 MAC 采用了 Block 确认、帧聚合等技术，一定程度上提高 MAC 层的效率[46]。工作在 802.11n 协议下的网络设备实际速率只能保持在 100Mbps 左右。在媒体访问控制层中为了分配信道资源，提出载波侦听多址接入(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoid, CSMA/CA)与 TDMA 的无线接入协议，传统的 CSMA 协议核心规定在节点接入信道前需要进行

中国知网 https://www.cnki.net

载波监听。如果信道此时被其他节点占用，那么需要选择一个随机退避时间，这样可以在网络低负载的情况下提升通信效率，但是随机退避会导致无线节点在通信过程中会产生无法确定的等待时延。而 TDMA 协议可以将公用的信道资源根据网关覆盖范围内的节点进行相应划分，各节点在自己相应的时隙中进行通信，以实现无碰撞的通信并解决无线通信中的隐藏节点问题。然而，网络的利用率与时隙划分的结果相关，并且移动节点在切换接入网关时无法及时获得通信时隙，这同样会造成移动节点无法及时的进行通信。而有线 TSN 技术可以为数据提供实时可靠的端到端传输。因此，将有线 TSN 中的时延保障技术应用在无线通信中，可以很好地结合两者的技术优点。

目前有线 TSN 通过扩展时间同步、确定性传输以及无缝冗余等技术，使传统以太网能够应用于对可靠性以及端到端时延要求严格的应用场景中[47]。相较于有线 TSN 网络，很多场景中同样需要高可靠性以及确定性时延的无线网络技术。然而，由于无线网络的通信环境复杂，存在多用户接入的相互干扰等问题，导致现有无线网络技术难以满足数据的确定性传输。TSN 在无线网络中的研究主要关注实时传输需求中的数据调度方式，通过对网络中端到端时延进行建模分析，建立端到端时延与无线传输时隙分配之间的关系，得到最优的时隙分配方案。并根据传输场景的不同需求，对 MAC 层协议进行相应修改，用于满足时敏数据及时接入信道并进行传输的需求。

2.1.3 网络性能指标分析

因为无线通信技术中的通信介质特性，现有技术并不能保障数据的稳定端到端传输时延。因此对所设计的融合传输网络，本文主要针对端到端传输时延以及丢包率进行性能分析。

1. 端到端时延

数据在网络中的端到端时延指数据从发送方的应用层发出到接收方应用层收到的时间之差。其主要由以下部分构成：

(1) 传播延时

传播延时是数据通过传输介质花费的时间，它与传输距离成正比，与传输介质特性有关。

中国知网 https://www.cnki.net

(2) 排队延时

排队延时是数据包在转发节点中等待发送的时间，它与节点内的端口队列设计以及调度方式有关，这部分时延在端到端时延构成中变化较大，能够体现所设计方案的有效性。

(3) 处理延时

处理时延与节点本身数据处理能力有关，以及数据处理方式的设计有关，通常单位时钟周期处理的数据位宽越高，节点的处理时间越短，以及硬件时钟频率越高，处理相同位宽的数据所需时间越短。

(4) 传输时延

传输时延表示数据包在某一接口速率下，传输特定数据量所需的时间，在固定接口速率的情况下，它与所需传输数据量的大小成正比。

2. 丢包率

丢包率是指网络传输过程中所丢失数据包数量占所发送数据包的比率。数据包在网络传输过程中，由于转发节点队列溢出、报文冲突、路由失败、超时等原因造成数据包丢失。它反映了节点队列处理能力和 MAC 层协议的数据传输效率的性能指标。网络丢包率的测量方法需要在网络带宽范围内进行数据发送测试，一般采用源端发送测量包，终端对测量包进行计数的方式。

2.2 FPGA 开发平台介绍

目前主流的 FPGA 开发平台主要由赛灵思(Xilinx)与阿尔特拉(Altera)两家公司提供，根据产品定位以及应用范围可以将其划分为完全基于 FPGA 架构的 virtex、kintex 等系列产品，以及基于 CPU 和 FPGA 架构的 Zynq 系列产品。在本文的系统设计中，需要对数据进行网络协议栈的相关处理，操作系统可以通过加载软件驱动的方式完整地支持现有网络协议栈。而 Xilinx 公司生产的 Zynq 系列产品在保留了 FPGA 灵活开发资源的同时，引入了基于 ARM 的处理器资源，可以通过嵌入式系统对网络协议栈进行支持及开发。因此，选择 Zynq 系列作为融合传输系统的开发平台。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.1 硬件平台

本文的有线无线融合时隙分配算法的部署在 Zynq7000 系列开发平台，soc 逻辑框图如图 2.1 所示，本文的数据调度流程主要在 FPGA 中的定制电路进行处理，而基于 802.11 的部分协议驱动则是采用嵌入式 Linux 系统进行协议支持。soc 内部开发资源由现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array, FPGA)与 ARM 处理器构成，处理器模块之间由高级微控制器总线架构(Advanced Microcontroller Bus Architecture, AMBA)进行数据通信，AMBA 总线可以提供处理器间的高带宽低延时数据传输，并支持突发传输、时间规划传输[48]。FPGA 是一种可以重构电路的芯片，是一种硬件可重构的体系结构。通过编程，用户可以随时改变它的应用场景，它可以模拟 CPU、GPU 等硬件的各种并行运算。FPGA 通过高速总线与上下游器件进行连接，并对数据进行并行加速处理，从而提升整体系统的运行效率。

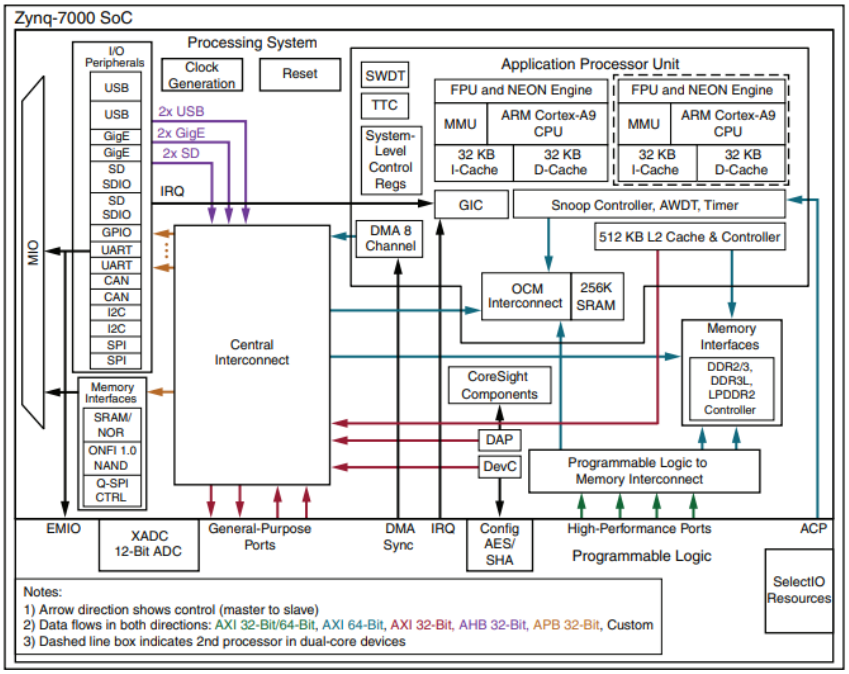


图 2.1 Zynq 框架图

由于 FPGA 无指令、无需共享内存的体系结构特性，使其工作能效相较于传统的处理器高很多，并且 FPGA 同时具有数据处理流水线并行与数据并行的能力，这样使其在进行大数据量的处理任务时，可以达到微妙级的数据延迟。基于时间敏感网络的队列调度以及时间同步技术需要较高的时钟精度以及协议定制能力，FPGA 所具有的可定制电路特性，可以在满足协议性能指标的前提下，进行原型系统的设计搭建。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.2 软件平台

TSN 在网络中工作于 MAC 层，而基于 802.11 的相应协议工作于网络层，操作系统可以对相关网络协议提供很好地支持，嵌入式系统的应用可以降低系统整体的质量与体积，并且可以提供较低的工作功率，因此可以很好的适应航天器内部的工作环境。Zynq 系列平台提供了板载 cortex A9 微处理器，其系统架构如图 2.2 所示。

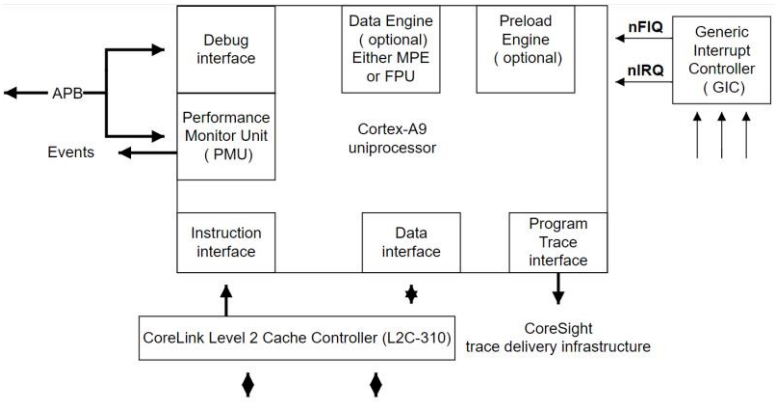


图 2.2 Cortex-A9 处理器模块图

Cortex-A9 处理器包括以下主要特性：具有动态分支预测的超标量、可变长度、无序流水线、ARM 架构 v7-A 指令集的完整实现、具有内存管理单元(MMU)的内存系统、两个 64 位 AXI 主接口，其中 Master 0 用于数据侧总线，Master 1 用于指令侧总线、ARMv7 调试架构、支持使用程序跟踪宏单元(PTM)接口进行跟踪、可选的预加载引擎、可选 Jazelle 硬件加速、带有 MPE 和 VFPv3 的可选数据引擎。

基于 Zynq 的 Xilinx 产品可以使用定制的 Linux 嵌入式操作系统，并且使用厂商提供的 PetaLinux 工具可以快速的进行嵌入式系统开发。mac80211 是 Linux 内核中的一个子模块，其在内核系统中实现了软件无线驱动的相关功能，并在 Linux 系统中定义了基于 802.11 无线协议的系统架构，mac80211 架构如图 2.3 所示。目前大部分无线 WiFi 设备均采用软件数据链路的驱动方式，用户对网卡的控制先从用户空间下达控制信息到 cfg80211 模块，然后经过内核的网络协议驱动最后到达网卡驱动。

中国知网 https://www.cnki.net

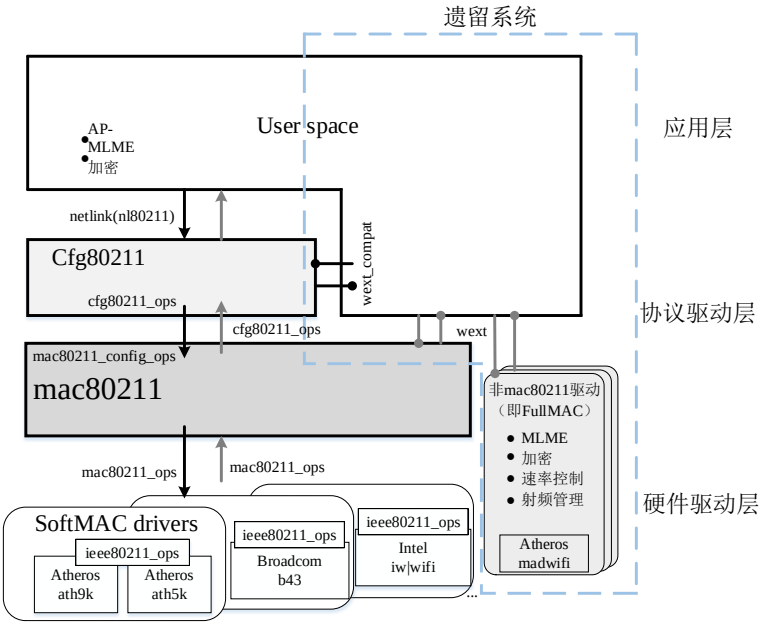


图 2.3 Linux mac80211 框架图

目前无线网关的工作方式是将网卡接口函数于内核函数进行对接，通过修改内部寄存器的方式控制无线网卡的工作模式。mac80211 可以管理网卡的相关链路层功能，控制载波监听的退避窗口值的取值范围、对网卡进行驱动控制、控制无线网卡的数据传输速率以及提供 802.11 协议中的一些特有功能等。

cfg80211 模块为内核系统为用户提供的统一配置管理接口，其与用户空间程序的控制交互通过 nl80211 模块实现。cfg80211 可以与软件内核进行数据通信，同样能通过控制信号对硬件寄存器进行控制。通常网卡驱动程序由 mac80211 模块管理，但也能通过修改内核数据处理流程的方式，实现用户自定义的 MAC 层驱动，并将其通过接口函数链接到 cfg80211 模块。

2.3 有线无线融合调度问题及研究思路

2.3.1 主要问题

航天器内部网络中的节点可以分为传感器节点、终端节点、有线无线融合网关、TSN 交换机以及中心控制器。如图 2.4 所示，某一区域内的传感器与移动终端通过 TDMA 方式将数据汇集到有线无线融合网关上。由于舱室中融合网关与中心控制器的距离较远，采用有线方式通过 TSN 交换机将数据上传到中心控制器。传感器节点对航天器的外壳压力、温度以及飞行姿态进行监测，此类数据有周期性、业务

中国知网 https://www.cnki.net

量较固定并且对数据端到端时延较为敏感等特点。移动节点以及客户终端传输一些非时敏业务，如视频、语音等信息，此类多媒体设备的数据具有周期以及数据量不确定的特点[49]，那么将无线通信机制引入航天器内部网络中就会产生以下问题：

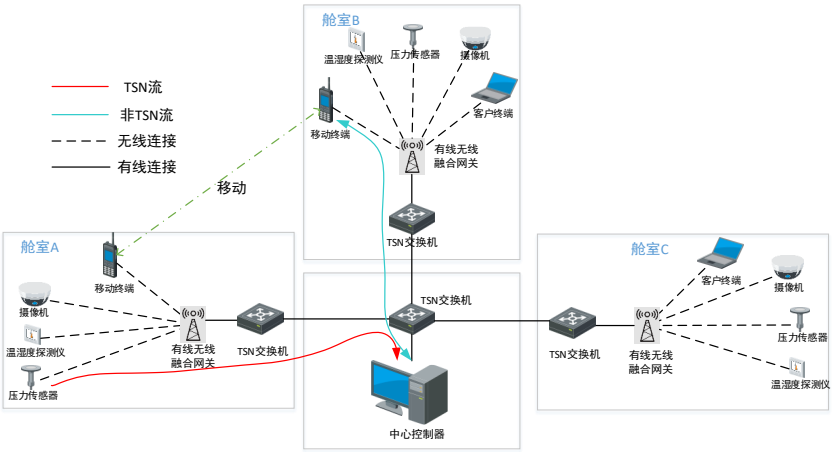


图 2.4 航天器内部融合传输网络

(1) 无线时隙资源分配不及时：传感器等终端生成的数据需要通过 TDMA 的方式传输至有线无线融合网关，那么在数据到达无线节点的无线输出端口时，如果节点无法及时得到传输时隙，数据将在输出端口处产生等待时延，造成无法满足时敏业务的端到端要求。

(2) 融合网关处有线和无线时隙未统一分配：因为数据的端到端传输过程中需要通过有线链路以及无线链路，那么数据传输至在有线无线融合网关时，由于不同链路类型传输速率的差异，以及时隙划分方式的差异，会导致数据在不同链路交汇处产生等待时延。

(3) 静态时隙资源分配方法无法灵活适应节点数据量变化：传统的基于节点的时隙分配方式能够保证节点在超帧周期内能获得传输时隙，而不同节点对时隙长度以及时隙在超帧中的位置需求不同，并且，在不同舱室移动的用户节点需要在不同的网关节点间进行切换，因此需要对超帧结构进行设计，以满足节点接入以及灵活分配时隙的需求。

2.3.2 研究思路

在航天器有线无线融合通信网络中，提出一种基于 TDMA 的融合时隙分配方案。如图 2.5 所示，其中主要包括无线时隙的分配算法，以及有线门控与无线时隙融合调度机制。其中时隙分配算法解决有线无线时隙资源统一分配的问题；有线门

中国知网 https://www.cnki.net

控更新的机制可以解决有线时隙与无线时隙不匹配的问题；所设计的无线接入机制可以解决节点时隙请求不能及时上报的问题。

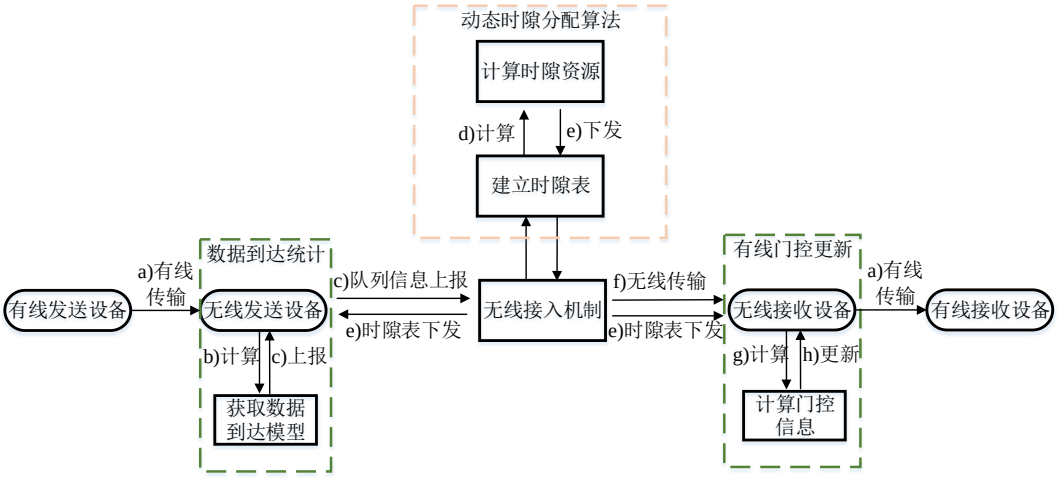


图 2.5 有线无线融合调度系统运行流程

上图中各步骤含义为：a)设备通过有线方式进行数据传输；b)无线发送设备获取到达本节点的数据类型与周期信息，建立相应的数据到达模型；c)无线节点将建立的数据到达模型构成上报数据包，将信息上报至无线网关节点；d)无线网关收集无线接入节点的时隙需求，计算超帧中各节点时隙位置；e)将时隙表信息附加于 beacon 帧中，在相应时隙中进行广播下发；f)数据通过节点相应时隙进行数据传输；g)无线接收设备接收下发的时隙表信息，获取 TSN 数据到达信息，计算数据通过有线传输时门控状态的开闭时间；h)将计算的门控状态结果更新在节点调度模块中。

2.4 本章小结

本章首先对无线通信中的相关协议、网络中的相关性能指标、无线通信的常见应用场景和当前开发平台的硬件软件平台进行介绍；然后在有线与无线融合传输的航天器中，分析数据在端到端传输过程中的时隙调度问题；最后针对有线无线融合传输链路中存在的问题提出解决方案，即本文提出的有线无线融合的数据调度系统，与针对端到端时延优化的融合时隙分配算法。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 有线无线融合的时间敏感网络流调度方案

本章给出有线无线融合调度系统方案，重点融合时隙分配算法，首先对无线信道中的超帧设计进行分析，对其中的各子时隙构成长度进行分析建模；然后分析有线时隙状态与无线时隙分配导致的端到端时延影响，并以等待时延最小为目标建立目标函数；最后通过改进后的粒子群算法对目标函数进行求解，获得超帧中节点时隙分配的结果。使用 Matlab 仿真平台对所提融合时隙分配算法与现有时隙分配算法进行对比测试，验证本算法的有效性。

3.1 有线无线融合调度建模

3.1.1 融合时隙分析

由于航天器内部通信由有线链路 L^{TSN} 与无线链路 L^{TDMA} 组成，而有线链路与无线链路之间的传输速率差异较大，在时隙分配方式上也并不相同。因此如果不进行联合调度，那么数据在链路类型转换时就会造成不确定的等待时延，融合时隙分配如图 3.1 所示。数据在无线终端侧经过有线时隙调度，到达无线输出端口；随后数据通过预先划分的无线传输时隙发送至网关；最后在网关处根据划分的无线时隙为数据划分相应的有线传输时隙。

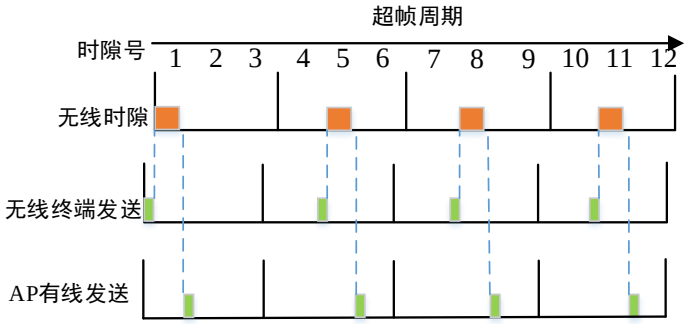


图 3.1 有线无线融合时隙

由于航天器内部网络中，时敏数据产生通常具有周期性和确定性，并且在数据产生后，数据通过有线 TAS 调度能够确定性的将数据调度至无线输出端口。那么时敏数据流 s 在到达无线输出端口的时间可以通过其周期时间 T_s 以及节点内部数据处理时延 T_{proc} 进行确定，在各节点确定了数据到达时刻后，将其上报至网关节点。

中国知网 https://www.cnki.net

因为航天器内部各节点之间的距离相对固定，数据的传播时延变化不大，那么控制节点主要依据各节点的数据到达时刻划分相应时隙，时隙的划分目标为所有节点数据的平均等待时延最低。

3.1.2 基于 TDMA 的无线链路时隙分配

为了保证时敏数据的端到端确定性传输，以及移动节点的灵活接入需求，本文提出一种基于 TDMA 的时隙分配方案，将无线信道划分为 beacon 阶段、CSMA 接入阶段与 TDMA 阶段，beacon 阶段的长度为 T_B，CSMA 接入阶段的长度为 $\sum_{n=1}^{N} T_n$，TDMA 阶段长度为 kT_p，由 k 个节点时隙 T_p 构成，如图 3.2 所示，网关节点在 beacon 阶段通过广播 beacon 帧的方式保证网络时间同步，同时向各终端节点下发时隙表，各终端节点在 TDMA 阶段根据时隙表来进行数据转发。

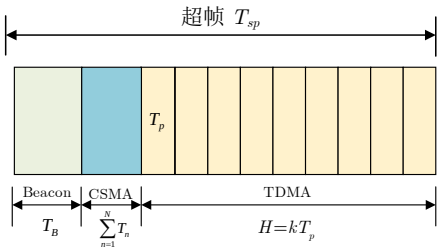


图 3.2 超帧结构设计

假设航天器内融合网关覆盖范围内有 N 个 TSN 终端，超帧内的 TDMA 时隙长度根据各个节点内的时敏数据流周期 T_N 的最小公倍数进行划分，$T_{tdma} = lcm\{T_1, T_2, ..., T_N\}$。在节点成功向网关节点上报时隙需求之后，网关节点需要为其划分 TDMA 传输时隙，划分的目标是网络时敏数据的平均端到端时延 $\overline{T_d}$ 尽可能低。由于节点内数据处理时延与无线信道的数据传播时延相对固定，并且为终端节点划分的传输时隙会影响数据的等待时间，因此，需要为其划分合理的无线传输时隙。

1. 时隙长度设计分析

由于不同终端的数据量不同，而仅仅依据各终端自身业务量的大小进行时隙长度划分，可能会导致某个节点时隙过长影响其余节点的数据传输，以及网络中的时隙的严重碎片化。因此，网络中 TDMA 时隙内时隙单位长度 T_p 需要满足以下条件：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{aligned}&\min\sum_{i=1}^{N}(T_p\cdot k-\frac{B_{s_i^T}}{R_{space}})\\&s.t.C1:\frac{B_{s^i\min}}{R_{space}}\le T_p\le\frac{B_{s^i\max}}{R_{space}},i=1,2,\cdots,N\\&C2:T_p\cdot k-\frac{B_{s_i^T}}{R_{space}}>0,k\in N^*\end{aligned}\tag{3.1}$$

其中，R_{space} 为无线链路传输速率，$B_{s_i^T}$ 为节点 i 内 TSN 数据流的数据量大小，此式表示时隙单位 T_p 的选择需要考虑所有节点的数据在 k 倍 T_p 的传输时间下的最小空余时间，以保证在时隙划分时的信道利用率。约束一表示最小时隙单位所需满足的长度范围，$B_{s^i\min}$ 表示信道中最小包长的数据量大小，$B_{s^i\max}$ 表示所有节点中带宽最大的数据流所具有的数据量。约束二表示时隙在 k 倍最小单位时隙 T_p 的长度中能传输完成 $B_{s_i^T}$ 大小的数据量。

节点所需时隙长度和节点内的数据流大小有关，那么节点 i 内数据流 s 所需单位时隙个数 $C_{i,s}$ 的确定方式如下：

$$C_{i,s}=\left\lceil(\frac{B_{s_i^T}}{R_{space}}+T_g)/T_p\right\rceil\tag{3.2}$$

T_g 表示不同节点时隙间的保护带长度，$\lceil\ \rceil$ 表示向上取整。

2. 保护带设计分析

由于 TDMA 的传输特点，网络中各节点需要通过预先规划的时隙表进行数据发送，而节点间的无线时钟同步存在一定的误差，那么有可能在时隙切换时两个时钟有差异的节点同时在发送数据，这就会导致数据发生冲突，如图 3.3 所示，i 节点与 j 节点之间的时钟偏差为 T_{i-j}^{offset}，那么 j 节点按时隙表接入信道时，i 节点还未结束发送，那么数据就会发生冲突。因此不同节点的时隙间需要预留保护时隙。

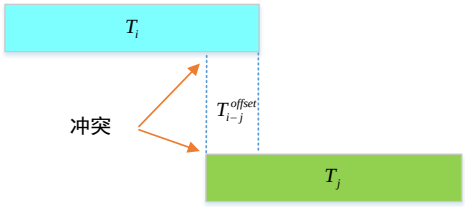


图 3.3 节点冲突

中国知网 https://www.cnki.net

假设网络中任意两个节点之间最大的同步误差为$T_{\max}^{offset}$，而电磁波在舱室中的传输没有障碍物的遮挡，因此传输速率可以近似为光速c。由电磁波传播时延计算公式$T_{prop}=d/c$，可以计算出电磁波在相距d的两点之间的传播时延，因为在融合网关覆盖范围内的节点均与网关进行时间同步，那么在考虑网络中最严重的误差情况时，保护带的设置如图 3.4 所示。

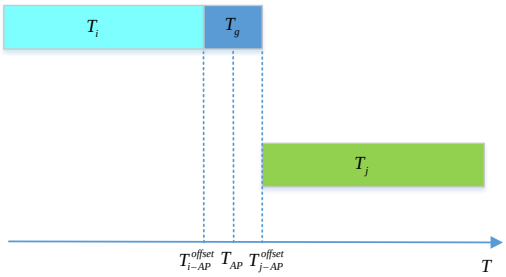


图 3.4 保护带设置

即两个节点均与网关存在最大同步误差，并且数值相反的情况时，时隙间保护带T_g的长度为：

$$T_g = 2\cdot\left|T_{\max}^{offset}\right| + T_{prop} \tag{3.3}$$

3. beacon 时隙设计分析

各节点发送时隙需要融合网关进行统一规划，那么就需要各节点向网关节点上报时隙需求。由于未入网的节点无法向网关节点上报相应时隙需求，所以网关节点在广播 beacon 帧后需要等待一段时间，目的是处理网络运行过程中偶发的新节点入网请求，未入网的节点需要在接收 beacon 帧后向网关节点返回一个入网请求报文。因此，beacon 阶段的长度T_B的设置需要考虑退出网络的节点重新入网，以及新节点入网的请求时间。因此网关节点发送完毕 beacon 帧后，需要再等待一段报文传输时间，由于在 beacon 阶段的数据发送需要进行冲突避免，如果在单一网关下的移动节点与常休眠节点数量为n，节点碰撞概率为p_n，成功接入网络的期望碰撞次数为k_n，节点数据重传等待时间为$[0,2^{2+k_n}]$范围中选择的随机时间，那么节点j在完成接收 beacon 帧到结束发送入网请求所需的时间为：

$$T_j = \sum_{n=0}^{k_n} IFS\cdot(1+rand(0,2^{2+n})) + \frac{B_j}{R_{space}},\ j\in[0,i] \tag{3.4}$$

式中 IFS(Inter Frame Space)为 802.11 所规定的帧间间隔，用于隔开不同节点之间对话的数据帧[50]，$rand(0,2^{2+n})$为节点在第n次碰撞时选择的退避窗口数大小，B_j

中国知网 https://www.cnki.net

为节点 j 所发送的入网请求的数据量大小，B_j/R_{space} 为节点所需要发送的时间。因此，在控制节点覆盖 N 个移动节点的情况下，beacon 阶段长度 T_B 以及竞争接入阶段 T_C 的时隙长度为：

$$T_B = \frac{B_{bc}}{R_{space}}$$
$$T_C = \sum_{n=1}^{N} T_n \tag{3.5}$$

其中，B_{bc} 为融合网关下发的 beacon 帧数据量大小，如果 T_B 期间没有接收到任何节点反馈的报文，那么说明没有新节点入网的需求，反之，节点将在下一个超帧内为其规划相应的时隙。

已经入网的节点如果休眠或关机后需要释放时隙，则同样需要在 TDMA 阶段向网关节点上报，请求释放本节点时隙，网关节点则根据节点上报信息决定完全释放其时隙或保留最小上报时隙 $T^r_{\min}$，用于节点的时隙请求上报，这样可以保证终端节点能确定地上报其时隙需求，其长度设置为一个时隙请求包的传输时间，请求包长固定为 B_r，那么一次请求传输需要的时隙即为最小上报时隙 $T^r_{\min}$，其大小为 $B_r/R_{space}+T_g$。

3.1.3 有线 IEEE802.1Qbv 门控列表

由于无线时隙分配只需考虑各节点的发送数据量以及数据到达无线输出端口的时间，这个时间由数据产生的节点进行本地计算，然后上报至融合网关。首先节点就需要首先根据数据产生时间对本地门控列表进行计算，进而推算出数据到达无线输出端口过程中各有线节点时隙门的开关时刻。

假设终端 d_n 的时敏数据流 s_i 在一个超帧内的数据量大小为 $B^s_{n,i}$，节点内有线链路传输速率为 R^w，终端 n 至无线输出端口需要经过 h_n 个有线节点，那么数据通过有线链路的传输时延为 $D^w_{n,i,trans}=B^s_{n,i}/R^w$，每个数据交换节点在单位时间内能处理 B_n 字节的数据，那么节点 n 需要的数据处理时间为 $D^w_{n,i,proc}=B^s_{n,i}/B_n$，有线链路的数

中国知网 https://www.cnki.net

据传播时延为$D^{w}_{n,i,prop}$，那么数据在终端至无线输出端口的有线链路中固定所需时间$D^{w(TSN)}_{n,s_i}$为：

$$D^{w(TSN)}_{n,s_i}=(h_n-1)\cdot(D^{w}_{n,i,trans}+D^{w}_{n,i,prop})+h_n\cdot D^{w}_{n,i,proc} \tag{3.6}$$

在明确了数据传输所需时间以及数据产生周期后，就可以明确各有线节点的有线时隙开关时刻。假设终端d_n时敏数据流s_i的产生周期为$T_{n,i}$，那么第n个节点的门控时隙打开时间$T^{open}_{n,i}$与门控关闭时间$T^{close}_{n,i}$可以表示为：

$$\begin{aligned}&T^{open}_{n,i}=T_{n,i}+n\cdot D^{w}_{n,i,proc}+(n-1)\cdot(D^{w}_{n,i,prop}+D^{w}_{n,i,trans})\\&T^{close}_{n,i}=T_{n,i}+n\cdot D^{w}_{n,i,proc}+(n-1)\cdot D^{w}_{n,i,prop}+n\cdot D^{w}_{n,i,trans}\\&\forall n=1,2,\cdots,h_n\end{aligned} \tag{3.7}$$

因为最后一个节点的数据发送为无线端口，需要依据网关为其划分的无线时隙进行发送，所以无需考虑最后一个节点的数据有线传输时隙。在已知有线链路中数据传输时延后，节点就可以向融合网关请求相应的时隙起点位置T_k以及长度T^{tdma}_{n,s_i}：

$$\begin{aligned}&T_k=(T_{n,i}+D^{w(TSN)}_{n,s_i}\pm T^{offset}_{n-AP})-M\cdot T_{sp},M\in N^*\\&T^{tdma}_{n,s_i}=\frac{B^{s}_{n,i}}{R_{space}}+T_g\end{aligned} \tag{3.8}$$

其中M表示数据在第M个超帧周期内到达无线输出端口处，由于节点与融合网关之间存在同步误差，所以节点在上报所需时隙位置时还需考虑本节点与融合网关之间的同步误差T^{offset}_{n-AP}。

同理，在确定无线时隙的位置后，接收节点的有线时隙也可以确定下来，无线链路的传播时延为$D^{wl}_{n,i,prop}$，无线输出端口的数据传输速率为R^{wl}，那么数据传输时延为$D^{wl}_{n,i,trans}=B^{s}_{n,i}/R^{wl}$，则接收端各点的时隙开关时间可以确定为：

$$\begin{aligned}&T^{open}_{n,i}=T_k+D^{wl}_{n,i,prop}+D^{wl}_{n,i,trans}+n\cdot D^{w}_{n,i,proc}+(n-1)\cdot(D^{w}_{n,i,prop}+D^{w}_{n,i,trans})\\&T^{close}_{n,i}=T_k+D^{wl}_{n,i,prop}+D^{wl}_{n,i,trans}+n\cdot D^{w}_{n,i,proc}+(n-1)\cdot D^{w}_{n,i,prop}+n\cdot D^{w}_{n,i,trans}\\&\forall n=1,2,\cdots,h_n\end{aligned} \tag{3.9}$$

综上，经过建模所确定的门控开关时间，以及节点所需的无线时隙位置、长度如图 3.5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

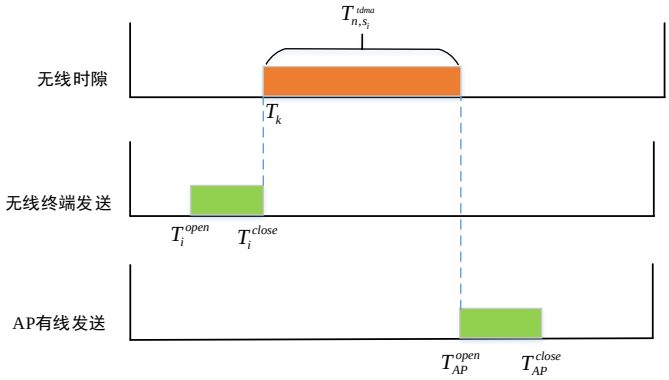


图 3.5 无线时隙与有线门控对应图

3.1.4 有线无线融合端到端平均时延

TSN 数据需要进行确定性时延保障，因此需要对 TSN 流的端到端链路中各个部分的时延产生进行刻画。

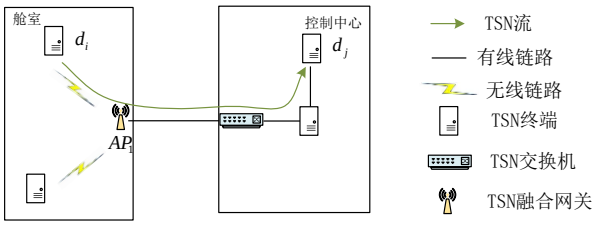


图 3.6 航天器内数据传输示例

以图 3.6 为例，终端 d_i 需要发送时敏数据给控制中心 d_j，首先终端节点 d_i 本身具有的有线链路发送时延 $D_{n,s_i,send}^{w(TSN)}$，无线输出端口处存在无线等待时延 $D_{d_i}^{Queue}$，此项时延与无线网关下发的时隙位置有关，是融合调度问题中需要解决的主要问题，其可以表示为数据到达无线数据端口 $D_{d_i}^{port}$ 的时间与无线网关节点为其划分的时隙时间 $D_{d_i}^{place}$ 之间的差值：$D_{d_i}^{place}-D_{d_i}^{port}$。然后是无线传输时延 $D_{n,i,trans}^{wl}$ 以及无线传播时延 $D_{n,i,prop}^{wl}$，最终在传输至控制中心的有线接收链路时延为 $D_{n,s_i,rec}^{w(TSN)}$，那么这条链路的端到端时延可以表示为：

$$T_{i,s_i}=D_{n,s_i,send}^{w(TSN)}+D_{d_i}^{Queue}+D_{n,i,trans}^{wl}+D_{n,i,prop}^{wl}+D_{n,s_i,rec}^{w(TSN)} \tag{3.10}$$

3.1.5 融合调度问题建模

算法需要解决网络的最优时隙分配方案，假设数据在接收方收到数据后视为数据发送完成，以网络中的平均数据端到端时延为优化目标，那么其目标函数为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
&\min \sum_{n=1}^{N} T_{n,s_n} \\
&s.t.C1: \sum_{n=1}^{N} z_{n,i} = 1, \forall i = 1,2,...,k \\
&C2: \min \sum_{i=1}^{N} (T_p \cdot k - \frac{B_{s_i^T}}{R_{space}}), k \in N^*, i = 1,2,\cdots,N \\
&C3: \frac{B_{s^i \min}}{R_{space}} \le T_p \le \frac{B_{s^i \max}}{R_{space}}, i = 1,2,\cdots,N \\
&C4: C_{n,s} = \left\lceil \frac{B_{s_i^T}}{R_{space}} + T_g \right\rceil, \forall n \in [1,N] \\
&C5: T_{n,d} \le T_{n,d}^{\max} \\
&C6: K = \frac{L_{tdma}}{\sum_{n=1}^{N} T_n^{tdma}} \le 1 \\
&C7: T_B + T_C = \frac{B_{bc}}{R_{space}} + \sum_{n=1}^{n=i} T_n
\end{aligned}
\tag{3.11}
$$

其中，约束一表示超帧中的时隙个数最大为k，并且每一个时隙在同一个时刻只能分配给一个节点使用；约束二、约束三表示最小单位时隙T_p的长度设置应该满足的条件，约束四表示节点n的 TSN 数据流所需最小单位时隙的数目，约束五表示数据端到端时延应小于节点本身所要求的最大端到端时延，约束六表示所有节点业务量传输所需的时隙长度需小于或等于 TDMA 阶段长度，约束七表示超帧 beacon 时隙长度与竞争时隙长度要求。算法最后获得的结果即为各节点划分的时隙位置，以及分配的时隙的个数。

3.2 流调度快速求解算法

3.2.1 PSO 的基本原理

粒子群优化算法(Particle Swarm Optimization, PSO)起源于对自然界鸟群觅食行为的研究。由于现实生活中的一些优化问题的求解与鸟群觅食在一些方面具有相似性，于是人们将鸟群觅食的生物原理应用于优化决策问题中的最优解寻找中，由肯尼迪(Kennedy)与埃伯哈特(Eberhart)两位学者于 1995 年所提出了粒子群算法以来，粒子群优化算法已经在各个领域中广泛应用[51]。

PSO 算法的算法流程：

中国知网 https://www.cnki.net

(1) 初始化粒子群规模 n，并设置粒子移动的最大速度，随后对每个粒子的移动速度 V 与位置 X 进行随机初始化。

(2) 获取每个粒子在搜索范围内找到的个体最优值，从这些最优值中找到一个全局最优值，将此次获取的全局最优值与历史最优值进行比较更新。

(3) 各粒子更新速度与位置，更新公式如下：

$$\begin{gathered} V_{ij} = w \cdot V_{ij} + C_1 \cdot random(0,1) \cdot (P_{ij} - X_{ij}) + C_2 \cdot random(0,1) \cdot (P_{gj} - X_{ij}) \\ X_{ij} = X_{ij} + V_{ij} \end{gathered} \tag{3.12}$$

上式中 w 为非负的惯性因子，其值较大时，粒子速度在更新时变化较大，可以提高粒子在全局中的寻优能力；其值较小时，粒子速度在更新时变化较小，可以提高粒子在局部中的寻优能力，因此可以通过调整惯性因子来调整算法的全局寻优能力与局部寻优能力。C_1 和 C_2 为加速常数，也可以称其为学习因子，C_1 体现的是粒子学习自身最优解的系数，C_2 体现的是粒子学习全局最优解的系数，通常将其设置为常数，一般的取值为 $C_1 = C_2 \in [0,4]$。$random(0,1)$ 表示 0 与 1 区间中的随机数，P_{ij} 表示第 i 个粒子在第 j 维的个体最优值，P_{gj} 表示在第 j 维的全局最优值。

(4) 当算法达到初始化时设定的迭代次数或最优值之间的差值满足最小界限时，算法终止。

3.2.2 改进 PSO 算法

由于网络时隙划分问题是 NP-hard 问题，通常选用启发式算法进行求解[52]，本文所设计的时隙分配方案需要在各节点上报需求后在一个超帧时期内计算完毕并下发，所以需要选用能够快速计算的算法进行求解。因此选用 PSO 为基础进行算法设计，PSO 相比其他算法，有操作简单，收敛速度快的特点。然而，当粒子在搜索最优值时，仅考虑全局最优值与个体最优值，这样会导致在运算中，粒子会趋于“固定”，导致算法的全局寻优性能降低。因此将 metropolis 准则引入 PSO 算法中，以一定的概率接收当前较差的解，metropolis 准则中的粒子转移概率如下：

$$p_i(X_{old} \Rightarrow X_{new}) = \begin{cases} 1, & E(X_{new}) \le E(X_{old}) \\ \exp(-\dfrac{E(X_{new}) - E(X_{old})}{T}), & E(X_{new}) > E(X_{old}) \end{cases} \tag{3.13}$$

中国知网 https://www.cnki.net

上式中的 X 表示粒子所处位置，$E(*)$ 表示粒子所处位置的系统解，$E(X_{new}) > E(X_{old})$ 表示当前粒子位置所代表的系统解较上一时刻的系统解更差，因此需要以一定的概率接受此解。接受方式如式 3.14 所示。

$$\exp(-\frac{E(X_{new})-E(X_{old})}{T}) > rand(0,1) \tag{3.14}$$

若新解满足上式，那么仍然接受此较差解。从而提高算法跳出局部最优解的能力，并避免算法的过早收敛，将此算法记为 PSO-TSN。算法流程步骤如下：

1：随机初始化每个粒子的位置 p_i 和速度 v_i 。

2：评估粒子的适应度函数值。

3：比较粒子适用值与其个体最优值 p_{best}，如果适应值好于当前位置，将 p_{best} 设置为当前粒子位置，否则以一定的概率将较差值 p_{worse} 设置为当前粒子位置。比较粒子适用值与全局最优值 g_{best}，如果当前值优于 g_{best}，则将 g_{best} 设置为粒子当前的位置。

4：结合粒子的惯性 w，更新粒子的速度 v_i 和位置 p_i。

5：判断是否达到最大迭代次数或找到最优值，满足则输出全局最优结果并结束算法，否则，转向步骤 2 执行。

表 3.1 PSO-TSN 算法

PSO-TSN 算法

Input: 网络设备数 N，无线传输速率 v，设备业务量大小 B_n^s，种群数量 Np，最大迭代数 maxCycle，惯性权重 w，TDMA 时隙起始位置 T_b，结束位置 T_e，单位时隙长度 T_p

Output: 网络最低时延、时隙最佳位置、长度

```
for i =1 to N
    for j = 1 to Np
        p(i, j) = randn(T_b , T_e)//初始化粒子所处位置
        v(i, j) = T_p            //初始化粒子速度
    end for
end for
gBest = min{ pBest }
for i = 1 to N
    while Cycle ≤ maxCycle
        for j =1 to Np
            update p(i) , v(i)
```


中国知网 https://www.cnki.net

PSO-TSN 算法

```
                if fit( p(i, j) ) < fit( pBest(i, j) )
                    pBest(i, j) = p(i, j)
                else if ( exp( (f(i, j) − f(i, j−1)) / T_p ) > rand(0,1) )
                    pBest(i, j) = p(i, j)
                if fit( pBest(i, j) )<fit( gBest(i) )
                    gBest(i) = pBest(i, j)
            end for
        end while
    end for
    for i =1 to N
        best_position = F( gBest(i) )
        min_delay = F( gBest(i) )
    end for
```

3.3 算法仿真验证与分析

选择国内外学者所提出的动态时隙分配方案：实时 WiFi(Real-time WiFi, RT-WiFi)[53]、混合型时隙分配协议(Burst Traffic Support Slot Assignment, BTSA)[54]以及基于业务预测的动态时隙分配协议(Prediction-based Dynamic TDMA Protocol, PD-TDMA)[55]进行仿真性能对比，以此验证所提方案的有效性。最后在 EXata 网络仿真平台中设计并搭建航天器内部网络仿真场景，验证所提方案的可行性，仿真过程中的 TSN 终端分别从 1 到 20 台逐渐递增，每一台 TSN 终端的发送数据量变化范围由 400Kbps 至 4000Kbps。

3.3.1 仿真设置

首先在 EXata 中搭建仿真场景，场景中的参数如表 3.2 所示。

表 3.2 网络场景参数

参数	数值
有线无线融合网关个数	3
融合网关覆盖节点数	5
融合网关与控制中心有线跳数	3
终端有线跳数	1

中国知网 https://www.cnki.net

根据表 3.2 中的参数在 EXata 中搭建的有线无线融合的网络仿真场景如图 3.7 所示：

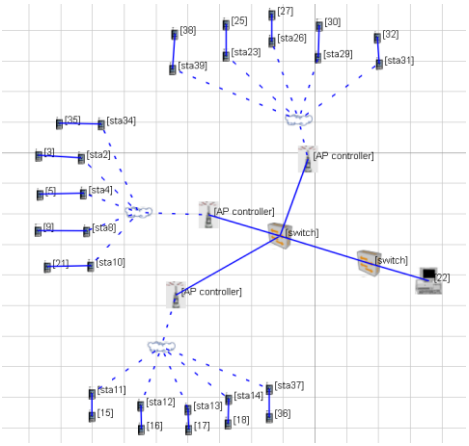


图 3.7 有线无线融合的航天器 TSN 仿真场景

如图 3.7 所示，一个航天器中有 3 个有线无线融合网关对本舱室内所有终端节点进行无线连接覆盖，而融合网关将采集的所有终端数据通过有线的方式传输至航天器控制中心。无线传输速率设置为 10Mbps，终端节点与融合网关无线连接距离最长设置为 10m，通过 TDMA 方式组成传感器无线采集网络，融合网关与航天器控制中心之间的有线链路带宽设置为 100Mbps，MAC 层通过 802.1Qbv 协议对数据进行转发。终端传感器所传输时敏业务周期以及业务量大小根据参考文献[56]设置如表 3.3 所示，其中包括 2 条属于客户端信息的非周期性业务流，根据参考文献[57]，将其设置为到达强度 λ 泊松分布模型。

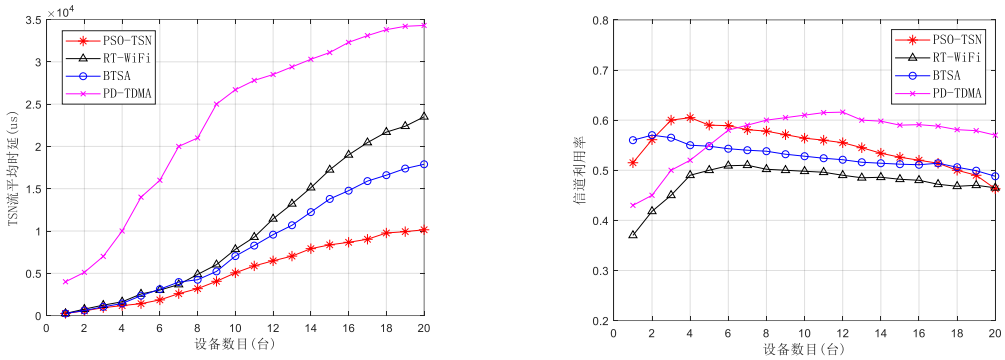
表 3.3 仿真业务参数

业务类型	源端	目的端	发包速率 (pac/s)	数据量 (bit/pac)
压力传感信息	终端32	终端22	200	80 bit
	终端35	终端22	200	80 bit
温度传感信息	终端30	终端22	10	100 bit
	终端3	终端18	10	100 bit
视频监控信息	终端27	终端22	20	1100 bit
	终端9	终端16	20	1100 bit
客户端信息	终端15	终端22	-	1000 bit
	终端17	终端5	-	1000 bit

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.2 结果分析

首先将四种动态时隙分配算法在 Matlab 仿真平台上进行对比测试，结果如图 3.8 所示。



(a) TSN 流平均时延　　(b) 信道利用率

图 3.8 时隙分配算法性能对比

如图 3.8(a)所示，本文所提时隙分配方案 PSO-TSN 在设备数上升后数据的端到端平均时延相对于其他三种时隙分配方案更低。从仿真结果中可以看到，在设备数增加到 20 时，PSO-TSN 的平均端到端时延维持在 10ms 左右，而 BTSA 的平均时延在 17ms，RT-WiFi 的平均时延在 23ms，PD-TDMA 的平均时延则在 34ms。由于 PSO-TSN 在进行时隙划分时采用最小单位时隙作为划分单位，这样的划分方式可以防止长数据帧发送过程中节点拥挤的情况，控制器可以将时隙进行交替分配，这样可以在保证节点均满足最大端到端时延约束前提下的全网转发时延最小化。

图 3.8(b)为四种时隙分配算法的信道利用率对比图。本文中的信道利用率定义为信道发送数据的时间占比，若信道空闲时间占比较大，那么信道利用率就相对较低，因此可以在一定程度上体现所设计通信协议的工作效率。可以从仿真结果看到 RT-WiFi 的信道利用率最低，这是因为 RT-WiFi 并不支持 802.11n 协议中的帧聚合技术，因此在无线传输过程中，IFS 会影响信道利用率。由于 PSO-TSN 在超帧设计中，为了保证节点接入信道的唯一性，在节点时隙间隔中引入了基于节点间同步精度的保护带。因此在节点数量增加的情况下，任意两节点间的同步精度出现较大波动，其信道利用率也将随之下降。PD-TDMA 依据各节点的队列状态进行时隙划分，由于其并未考虑各节点的数据传输等待时间，节点内的数据能在传输时隙中完全传输，因此其信道利用率较高。

中国知网 https://www.cnki.net

其次为了测试 PSO-TSN 时隙分配策略对时敏业务流的稳定性时延传输，在 EXata 网络仿真中加入三条非 TSN 干扰流：终端 38 至终端 22、终端 21 至终端 22、终端 36 至终端 22，干扰流数据带宽从 0Mbps 增加至 20Mbps。

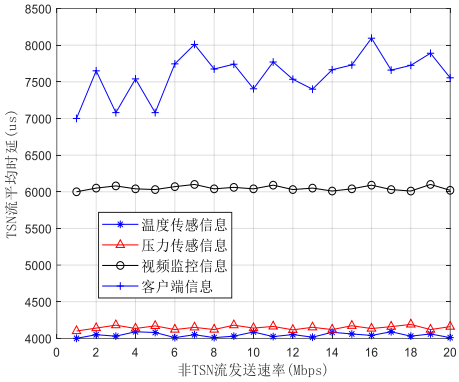


图 3.9 TSN 流平均端到端时延

图 3.9 为无线采集网络中三种周期性 TSN 业务以及一种非周期性业务的端到端时延，在非 TSN 流发送速率逐渐增大的情况下的平均端到端时延变化情况，可以看到 TSN 流的端到端时延并没有出现较大的波动，均满足 TSN 局域网标准中关于时敏业务的端到端时延要求[58]。这是因为 PSO-TSN 算法在 TDMA 时隙分配时首先考虑 TSN 数据在终端的产生时间，并为其划分相应的无线时隙，所以 TSN 数据在网络中的等待时延较小。而非周期性数据的时延波动较大，这是因为非周期性数据到达无线输出端口的时间具有一定的随机性，控制节点无法在数据到来之前为其分配准确的时隙位置。因此等待时延较大。图中温度传感信息端到端时延最小，这是因为温度传感器的数据产生周期较长，在单位时间内所要传输的数据量更低。

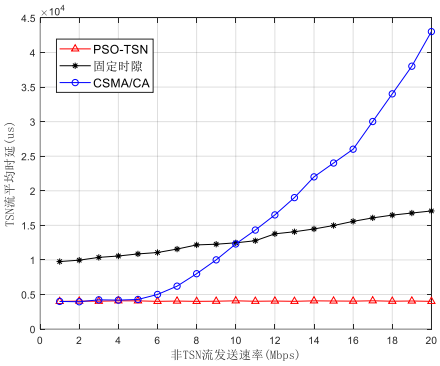


图 3.10 无线协议端到端时延对比

在图 3.10 中，选取在无线局域网中应用较多的 CSMA/CA 以及固定时隙划分的 TDMA 时隙分配算法与本文所提时隙分配算法进行端到端时延对比，可以看到

中国知网 https://www.cnki.net

PSO-TSN 在干扰流的发送速率增加后仍能维持稳定的传输时延。CSMA/CA 协议在网络负载较小时能维持较小的端到端时延，当负载上升后，节点发送数据开始产生碰撞，因此端到端时延出现较大增幅。固定时隙划分的 TDMA 时隙分配算法，在网络负载上升时，端到端时延波动较小，但是无线时隙的分配并未考虑有线端数据的到达规律，那么数据在无线输出端口处存在一定的等待时延。

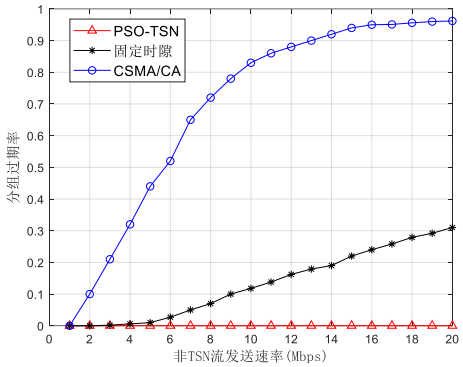


图 3.11 TSN 分组过期率对比

图 3.11 为三种无线传输协议的分组过期率对比，本文的分组过期率定义为在一个超帧周期内到达无线输出端口的数据包数与未在此超帧周期内成功转发此数据包数的比值。可以看到，采用 PSO-TSN 算法的 TSN 分组过期率在网络负载升高后仍然保持较低的水平，这是因为控制节点为 TSN 数据划分的时隙位置能保证 TSN 数据在此超帧内传输完成。

3.4 本章小结

本章主要研究有线无线融合的时隙分配算法。首先分析在有线与无线融合通信需求下的无线接入时隙构成，对周期性时敏数据的端到端时延组成进行分析并建立对应的时延模型；然后以有线无线融合传输中的最小化等待时延为目标建立目标函数，并通过改进粒子群算法对目标函数进行求解，获得为每个节点分配的时隙位置以及时隙长度；最后通过仿真对比，相比于现有的无线时隙分配算法，本文所提算法在节点等待时延和业务成功传输率上具有更好的性能。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4章 有线无线融合的航天器 TSN 系统实现

本章主要设计并实现有线无线融合的数据调度系统，将本文所提出的有线无线融合调度算法部署于融合调度系统中。首先设计总体的系统架构，包含系统中的各节点主要功能，其次介绍无线接入协议的设计与实现，最后在基于 FPGA 的开发平台上实现融合调度的算法，主要包含流识别、协议转换、数据调度等功能模块。

4.1 系统总体设计

本文基于 Zynq 开发平台开发了有线无线融合的 TSN 调度系统，首先是基于 FPGA 开发资源实现了有线 TAS 调度与无线 TDMA 调度功能，然后基于 ARM Linux 实现了无线协议栈，并通过修改驱动代码的方式实现定制化的无线协议。

4.1.1 应用场景

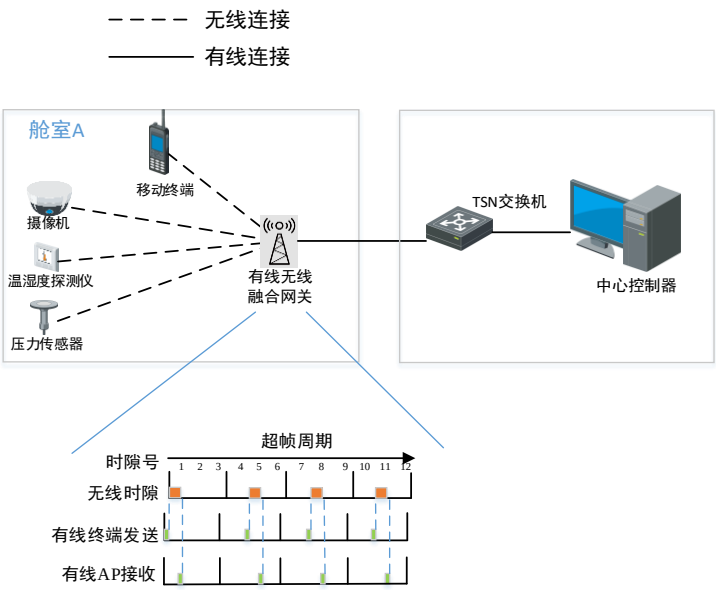


图 4.1 舱室应用场景图

对单个舱室而言，主要的应用场景如图 4.1 所示，舱室 A 中的相关传感器对舱室内部的相关信息进行采集，并将采集到的信息周期性的上报，同时，舱室中也存在一些移动的用户终端，传输一些非 TSN 的多媒体信息。有线无线融合网关作

中国知网 https://www.cnki.net

为调度控制器，获取本舱室内的终端数据信息并对无线时隙方案进行计算下发。各无线节点通过基于 TDMA 的接入方式与融合网关进行连接，融合网关将覆盖范围内的无线节点数据进行汇聚，再通过有线方式将数据进行传输至中心处理节点。

4.1.2 系统架构

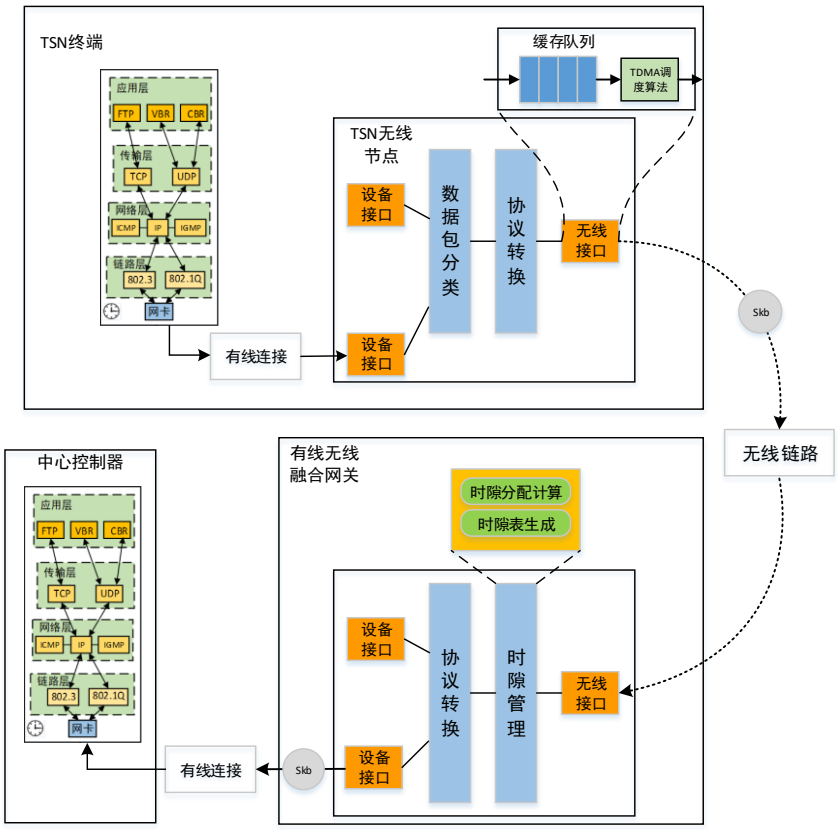


图 4.2 系统架构图

本文在传统以太网的基础上扩展了有线无线融合的 TSN 调度能力，它可以为现有的设备提供很好的兼容性。图 4.2 是本文融合调度系统的架构图，主要包括 TSN 终端、有线无线融合网关、有线连接中的 TSN 交换机，图中有线连接均由有线以太网方式进行连接。其中 TSN 终端主要由传感器生成数据，随后通过有线连接至 TSN 无线节点，对数据进行基于优先级的队列映射，然后将有线格式的数据报文转换为 802.11 协议格式报文，同时在无线接口处设立优先级队列，存储无线时隙列表，最后通过基于 TDMA 的接入机制将数据发送至有线无线融合网关。有线无线融合网关主要负责获取覆盖范围内的所有 TSN 终端的数据信息，然后在本地进行时隙列表计算，将列表信息构造成为数据包通过无线方式进行下发，同时在

中国知网 https://www.cnki.net

有线连接侧实现 TAS 调度机制，将无线侧接收的数据通过对应的有线门控进行传输，中心控制器主要与各 TSN 终端进行数据交互。

4.2 协议帧分析与设计

本文所提有线无线融合传输系统在传统以太网中扩展了 TSN 相关功能，并在 802.11 协议基础上通过对数据交互帧进行修改，以支持基于 TDMA 的无线网络接入方案。

1. TSN 优先级信息

TSN 在传统以太网基础上扩展了 8 个优先级队列，分别对应网络中的相应业务类型，具体的对应信息如表 4.1 所示。

表 4.1 优先级业务对应关系

PCP 值	TSN 调度优先级	英文	业务类型
1	0	Background	背景业务
0	1	Best Effort	尽力而为业务
2	2	Excellent Effort	服务保障业务
3	3	Critical Application	关键应用业务
4	4	Video	视频业务
5	5	Voice	音频业务
6	6	Internetwork Control	网络互连控制业务
7	7	Network Control	网络控制业务

数据帧的优先级信息存在于 VLAN Tag 中的 PCP 字段，长度为 3 比特，由 802.1Q 协议中的 VLAN 机制所定义，TSN 将调度优先级为 6 与 7 的数据流定义为时敏业务，对其要求严格的端到端时延。由于现有设备对 TSN 相关协议的支持仍不足，因此需要对优先级建立相应的映射关系，在 IPV4 报头中 DSCP 字段可以对报文的优先级进行表征，其由 RFC2474 所定义[61]，具体的映射关系如图 4.3 所示，将 DSCP 所代表的优先级信息添加到 VLAN Tag 中的 PCP 字段。

中国知网 https://www.cnki.net

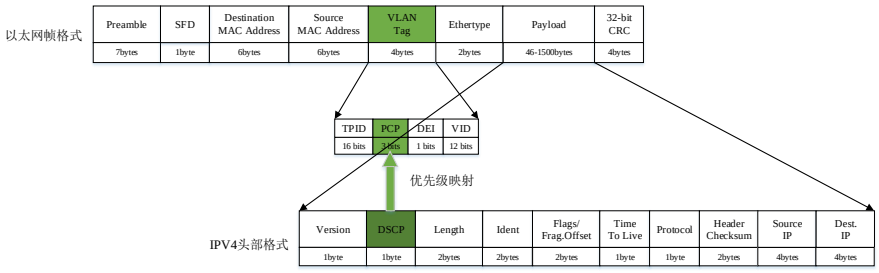


图 4.3 优先级映射示意图

2. 有线无线帧结构转换

终端传感器节点数据通过有线传输至 TSN 无线节点的输出端口时，需要将数据进行不同协议之间的格式转换。802.11 的无线帧头部主要包含帧类型与地址信息，可以将以太数据中的地址信息直接复制过去，主要的映射关系是将有线数据帧中的优先级信息与数据帧的存活时间映射至 802.11 帧相应部分，用于在节点无线输出端口的队列中进行分类入队，映射关系如图 4.4 所示。

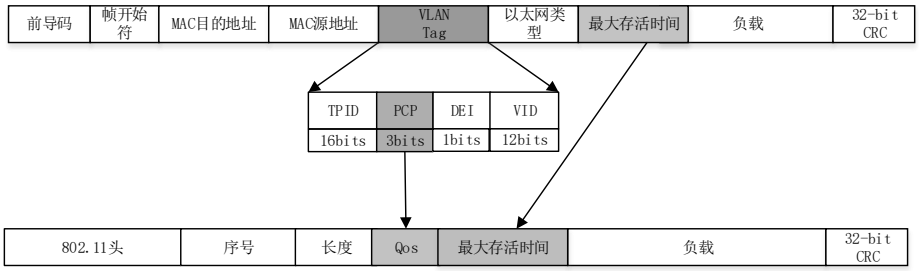


图 4.4 帧转换示意图

3. 时隙请求帧结构

无线节点在工作中需要将到达本节点的数据帧进行分类统计，以获得本节点的数据到达模型。首先根据有线数据帧中的源地址与服务类型字段判断数据帧所属的流量类型，然后获取 VLAN 字段中的优先级信息，根据优先级信息放入相应的数据队列中，同时获取本地时钟的时间信息，计算出当前数据包的到达周期信息，并统计非时敏业务的相关数据量信息。当统计完成后，将由本节点将相关信息构成无线数据帧上报至融合网关，以供时隙计算。上报信息的帧结构如图 4.5 所示。

由于数据上报信息仅作用于 MAC 层，网关在 MAC 层接收此帧后，将帧信息提取后将此帧进行丢弃，因此在 Frame control 字段中的 Type 与 subtype 字段均选用 802.11 协议中的未使用字段用于区分数据帧，To DS 与 From DS 字段设置为 01，表示此帧为终端站点发送的数据帧。在数据包负载部分，将上报本节点的数据到达模型信息，其中 Priority 字段表示本节点数据列表中的优先级信息，Cycle time 表

中国知网 https://www.cnki.net

示此优先级数据到达本节点的周期时间信息，Update time 表示更新周期时间信息的时间，通过这两个时间信息即可推算出周期性时敏数据在未来到达输出端口的时间，Data size 字段表示此优先级数据的数据量大小，网关节点通过此字段计算应该分配的时隙大小。

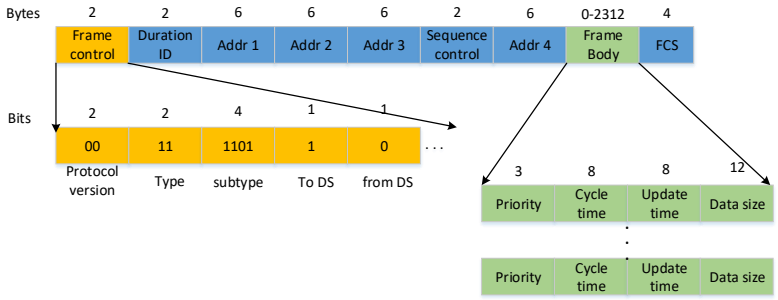


图 4.5 信息上报帧结构图

4. 时隙表下发帧结构

时隙表是通过融合网关节点在 beacon 帧中加入相关信息，广播至所有节点，节点在 MAC 层接收到网关广播的 beacon 帧后，提取出相应的时隙表信息。由于 beacon 帧指示了网络相关连接能力，需要将此帧继续传输至网络协议栈，因此节点在 MAC 层获取了相关时隙表信息后，更新本节点的时钟中断信息，然后将 beacon 帧中的时隙表数据进行删除，还原为原始 beacon 帧后继续传输。具体帧结构如图 4.6 所示。

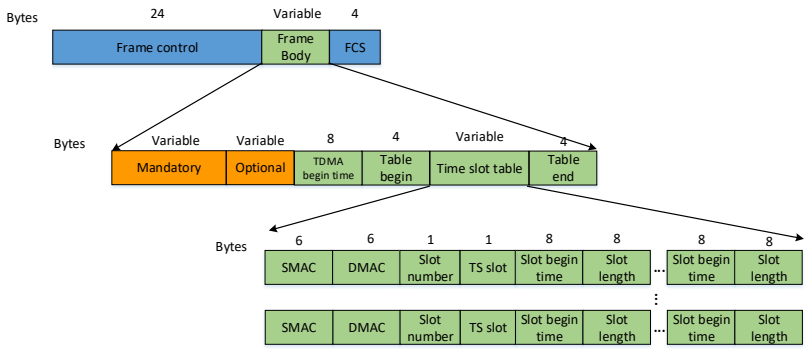


图 4.6 beacon 帧结构图

在原始 beacon 帧数据结尾插入时隙表相应信息，TDMA begin time 字段表示相应超帧中 TDMA 数据传输阶段的起始时间，在此时间之前可以用于新节点的入网请求发送；Table begin 字段使用 4 个字节表示时隙表的起始标志位；SMAC 与 DMAC 字段均为网络中节点的物理地址，此 12 个字节表示随后的通信时隙中数据发送方 SMAC 节点与数据接收节点 DMAC，接收方节点可以通过识别相应字段，获得数据到达本节点的时间，并以此调整本节点的门控状态；Slot number 字段表

中国知网 https://www.cnki.net

示后续时隙信息的个数；TS slot 字段表示所有的划分时隙中为时敏业务划分的时隙位置；Slot begin time 字段表示为此节点划分的时隙开始时间；Slot length 字段表示上一划分时隙所持续的时间；Table end 字段表示时隙表结束标识。

4.3 模块设计与 FPGA 实现

本文的主要模块设计均在FPGA平台上，使用verilog语言进行逻辑描述开发，所用开发平台如图 4.7 所示。该开发平台核心板搭载了 Xilinx 公司的 Zynq7000 系列的芯片，型号为 XC7Z020-2CLG484I。Zynq7020 芯片可分成嵌入式处理器系统部分 Processor System(PS)和 FPGA 可编程逻辑部分 Programmable Logic(PL)[58]。底板为核心板扩展了丰富的外围接口，其中包含最高千兆速率的以太网接口、USB2.0HOST 接口、HDMI 输出接口、SD Card 接口、UART USB 接口、SD 卡接口、外接扩展引脚和一些按键 LED[60]。

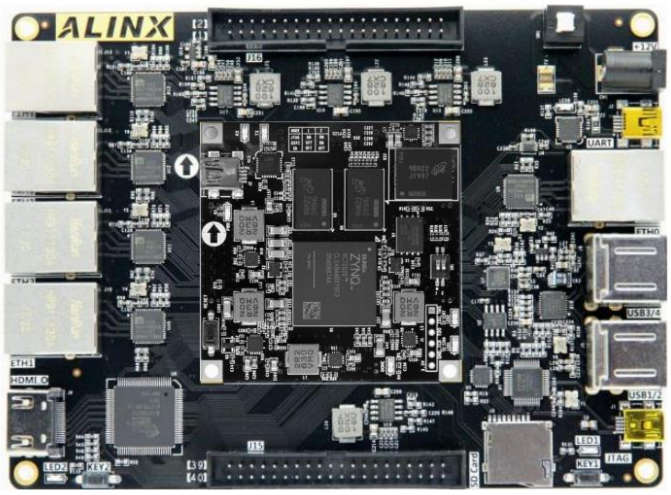


图 4.7 Zynq 开发平台

4.3.1 TAS 调度算法设计与实现

IEEE802.1Qbv 定义了时间敏感网络的增强流量调度机制，在网络同步的前提下，使用时间感知整形器对 TSN 定义的 8 个优先级队列进行门控队列调度，可以在复杂网络情况下保障时敏业务流的端到端时延[62]，调度器的结构如图 4.8 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

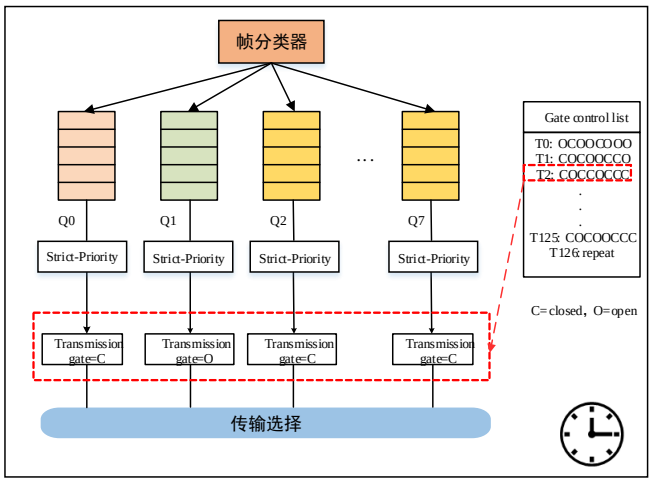


图 4.8 TAS 门控调度器

TSN 节点在收到数据帧后，根据 VLAN 中的优先级信息进行优先级分类，将相同优先级的数据帧放入同一队列中。在数据出队列时，通过一个门控控制器来控制当前队列是否允许调度出列，8 个队列的控制器开关由 8 比特的开关控制信息进行表征。节点通过本地时钟，读出对应时间的门控列表，以此实现基于时间感知的队列调度器。

将 TAS 调度机制在 FPGA 中进行实现需要设计流识别模块、队列存储模块、门控调度模块，具体的实现过程如下：

1. 流识别模块

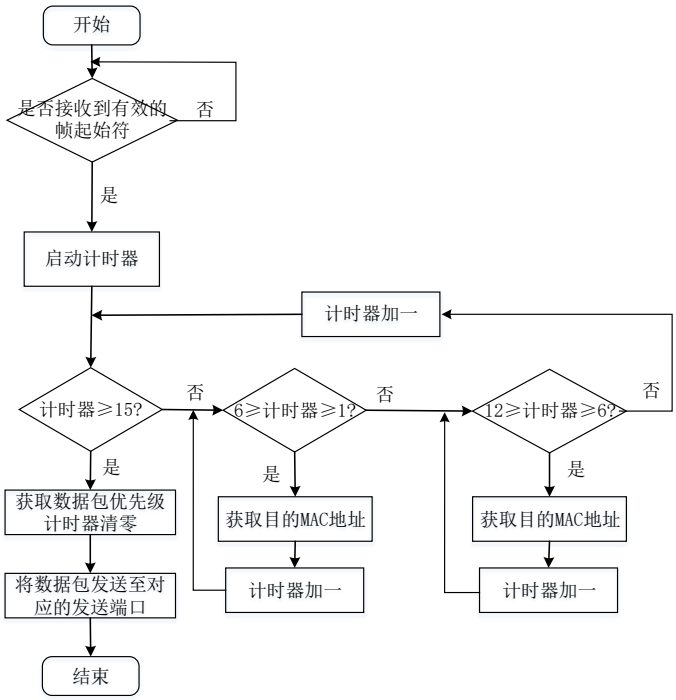


图 4.9 流识别模块流程图

中国知网 https://www.cnki.net

数据通过以太网接口开始接收时，当识别到帧起始码时，启动内部的计时器，此处以千兆以太网为例。单个时钟周期数据传输 8 比特数据，那么在完成帧前导码与帧开始符的接收后，需要接收 6 字节的 MAC 目的地址、6 字节的 MAC 源地址，此 12 字节的 MAC 地址信息用于地址学习与端口转发。随后就是 4 字节的 VLAN 标签，存放优先级信息的 PCP 字段存放在第 3 字节的前 3 比特，那么在第 15 个时钟周期时，获取端口数据的前 3 比特数据，即可获得此数据帧的优先级信息。具体的流识别流程如图 4.9 所示。

2. 队列存储模块

在有线 TSN 交换机的每个输出端口设置了 8 个优先级队列，数据通过查询 MAC 表信息，发往每个输出端口。在每个输出端口处，根据流识别模块提取出的数据帧优先级信息，将数据帧存储在相应的队列中，每个队列均采用先入先出的方式对数据进行存储，并等待门控调度模块发送过来的门控信号，当门控指示为开并且当前队列不为空时，才能将此队列头部的数据包进行输出。若在同一时刻多个门控均为开的状态时，则按照优先级由高至低对相应队列进行输出操作。模块示意图如图 4.10 所示。

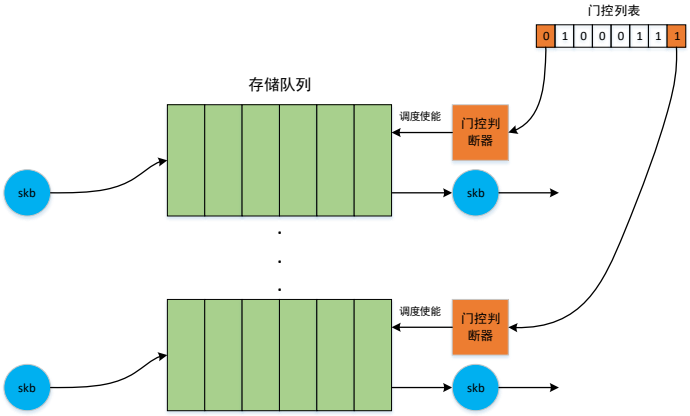


图 4.10 储存队列模块示意图

3. 门控调度模块

在交换机的每个输出端口设置一个门控调度器，根据本地时钟信息对门控列表进行周期性的读取。门控列表的生成可以通过本地节点的控制器进行计算，将时隙计算结果存入门控列表中，并将其应生效时间存入一个时间列表。节点在调度数据时，首先将时间列表读出，将读出的时间信息作为时钟中断信号，当中断到来时，读出门控列表中的门控状态信息，将其传输给队列存储模块进行队列输出控制。

中国知网 https://www.cnki.net

TAS 调度有效性的重点就是门控列表的计算结果是否能满足时敏业务的确定性传输，因此准确地估算时敏数据的到达时刻是获得正确的门控计算结果的前提。在每个 TSN 节点中，通过对时敏数据产生周期的刻画，可以推算出终端节点的时敏数据传输过来的时间，以及通过识别 beacon 帧中与本节点相关的时隙开关信息，也能推算通过无线网关传输过来的时敏数据到达时间，那么本节点可以通过时敏数据到达的时间来计算门控状态的开关时刻。本模块示意图如图 4.11 所示。

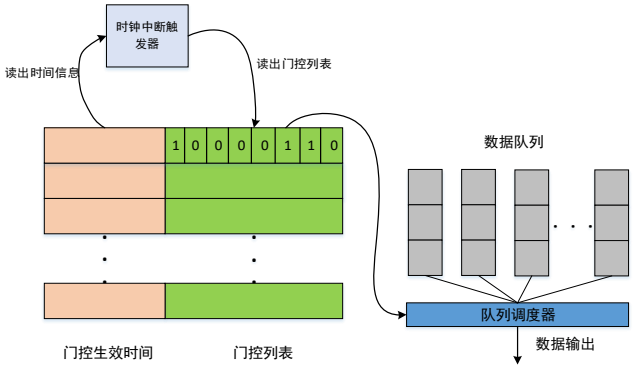


图 4.11 门控调度示意图

4. 调度算法功能验证

在 vivado 开发环境中，将上述模块使用硬件描述语言进行设计开发，为了验证门控调度功能的正确性，同时向端口缓存队列中注入优先级 0 与优先级 7 的数据包，并将门控列表中优先级为 0 队列的门控状态进行周期性的开关，观察所有队列的调度使能信号，是否与队列的空指示信号以及门控列表有效信号相关。系统设计连线与测试结果如图 4.12 与图 4.13 所示。

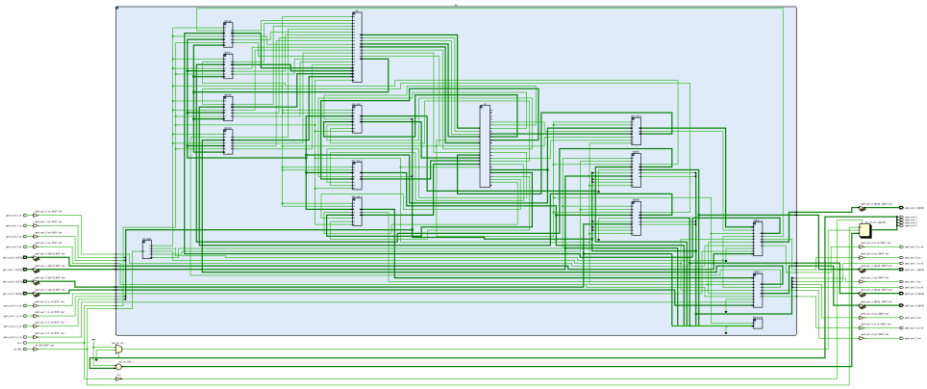


图 4.12 TAS 系统结构图

中国知网 https://www.cnki.net

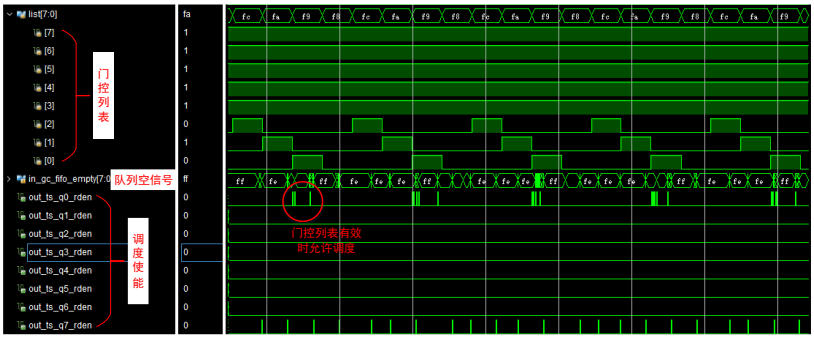


图 4.13 TAS 调度仿真图

测试图中每一位的高电平表示使能有效，低电平表示使能失效。其中 list 为 8 位的门控列表信号，可以看到第 0 位的使能信号周期性的进行打开。in_gc_fifo_empty 为 8 位的队列空状态指示信号，分别表示每一个队列是否存在需要发送的数据，电平为 1 表示当前队列为空，电平为 0 表示当前队列不为空。out_ts_q*_rden 为相应队列的调度使能信号，当使能信号为 1 时，表示允许调度当前队列数据。由测试图中可以看出，当门控列表的第 0 位处于高电平时，同时当前优先级为 0 的队列中存在数据时，0 号队列的调度使能信号 out_ts_q0_rden 有效。可以验证门控调度功能的正常工作。

4.3.2 时隙分配算法设计与实现

本文所提的时隙分配算法，主要工作在有线无线融合网关上，总体的结构如图 4.14 所示。系统通过射频天线获取到数据包后将数据包发送至 FPGA 中进行数据包过滤，如果接收的数据包是无线节点上报的时隙请求报文，那么将此数据包发往时隙请求获取模，提取此数据包中的时隙请求信息，提取完成后建立数据到达特征。随后将提取出的节点数据到达特征传输至时隙计算模块，在时隙计算模块中，计算出超帧中各部分所需的时隙长度，以及时隙的归属节点信息，将计算所得结果插入 beacon 帧的对应位置。最后将 beacon 帧放入发送队列，通过定时器的触发，向各节点进行广播。因此，主要的模块设计可以分为时隙请求获取模块、时隙分配计算模块、beacon 帧修改模块。

中国知网 https://www.cnki.net

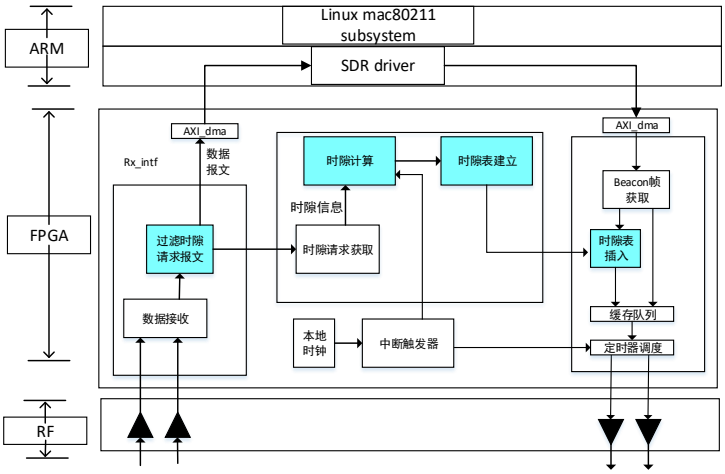


图 4.14 时隙分配模块示意图

各模块的具体实现方式如下所示：

1. 时隙请求获取模块

根据 4.2.1 节中设计的节点时隙请求帧结构，网关节点可以在接收到 type 的数值是 11 与 subtype 为 1101 的数据包时，即可认为此数据包为时隙请求数据包，将其数据部分中的节点数据统计信息提取出来，根据源地址信息建立节点与数据量之间的对应关系表，再将此数据信息向时隙计算模块进行传输。因此本模块主要的功能就是识别无线节点的时隙请求报文，并将请求信息与节点地址进行绑定。传输的数据结构如图 4.15 所示。

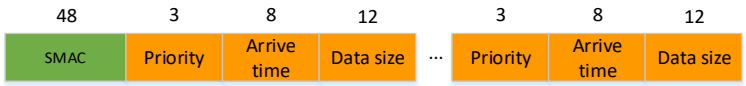


图 4.15 时隙请求数据结构

具体的帧结构与前文中的时隙请求帧结构有一定的差异，为了降低时隙分配计算模块内的运算压力，提高系统整体运算效率，在本模块中计算数据到达发送节点的无线输出端口的时间。因此将时隙请求帧中的 Cycle time 与 Update time 字段进行缓存，并推算出周期性时敏业务在未来的什么时刻进行等待传输，将计算结果 $Arrive_time$ 填入对应位置。推算过程如下：

步骤一：将运算倍数 i 初始化为 0，跳至步骤二。

步骤二：获取本节点的精准时钟 $current_time$，计算：

$$Update_time + Cycle_time \cdot i > current_time \tag{4.1}$$

若算式成立，跳至步骤四，反之跳至步骤三。

步骤三：将运算倍数加一，返回步骤二。

中国知网 https://www.cnki.net

步骤四：计算估算的数据到达时间 $arrive_time$：

$$Arrive_time = Update_time + Cycle_time \cdot i \tag{4.2}$$

结束当前运算。

通过上述四个步骤即可估算出周期性时敏数据的到达时刻。

2. 时隙分配计算模块

本文采用改进后的粒子群算法对无线时隙分配的结果进行计算。依据 PSO-TSN 的算法流程设计在 FPGA 上的流水线架构，流水线设计如图 4.16，在网关获取到节点的时隙需求后，首先通过 $ini_particle()$ 函数对粒子进行初始化并写入 BRAM，粒子的维数 m 由接入网关的无线节点个数决定。对粒子所处位置以及粒子速度初始化完成后，流水线开始工作，$get_particle()$ 向 BRAM 获取一组粒子数据，将其传递给 $calculate_particle()$，对数据所处位置的适应值进行计算，获得此次迭代的全局最优值，以及粒子自身的历史最优值。随后，$update_particle()$ 根据本次迭代的全局最优值以及粒子自身的历史最优值进行位置与速度的更新。更新完成后 $restore_particle()$ 将此维度粒子数据重新写入 BRAM。至此完成某一维度粒子的单次迭代更新。

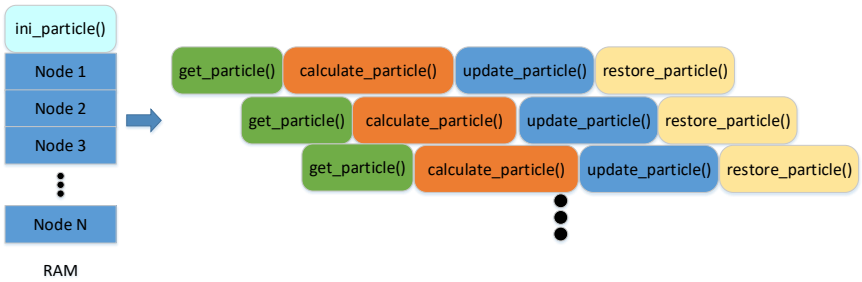


图 4.16 PSO-TSN 流水线设计

由于上游时隙请求获取模块会不定期的传输不同节点的时隙需求信息，如果每次信息传输都触发时隙计算，将频繁的刷新计算结果，并产生大量的中间变量，一定程度上影响了系统的运算效率。因此本模块需要设定一个缓存列表，将上游模块传输过来的所有时隙请求信息进行缓存，在每个超帧结束时，触发外部时钟定时器的中断，当接收到定时器中断的使能信号后，再提取缓存列表中的时隙需求信息，并进行时隙分配结果的计算。

3. beacon 帧修改模块

中国知网 https://www.cnki.net

此模块需要接收时隙计算模块的计算结果，并将计算结果放入 beacon 帧相应的位置，而 beacon 由网络协议栈决定何时进行发送。因此在 beacon 帧从系统内核传输至 FPGA 时，需要对其进行“拦截”，通过缓存的方式保存。时隙表的放置位置处于帧校验序列(Frame Check Sequence, FCS)之前。因此将 beacon 帧完成缓存后需要将帧结尾的 FCS 字段移除，然后将时隙分配结果按图 4.7 的规定格式进行放置，最后将整个 beacon 帧进行重新进行帧校验计算。

每一个无线节点都需要在规定的时隙位置进行数据发送，因此将 beacon 帧修改完成后还需等待一段时间才能交付给射频天线进行发送，所以需要通过外部的时钟定时器对数据发送进行控制。

4. 时隙计算功能验证

在 vivado 开发环境中，将上述模块使用硬件描述语言进行设计开发，为了验证时隙计算功能的正确性，设置了三个无线节点进行时隙需求上传，并在一段时间后调整某一节点的上传信息，观察时隙分配计算模块能否获得正确时隙分配结果。测试结果如图 4.17 所示。

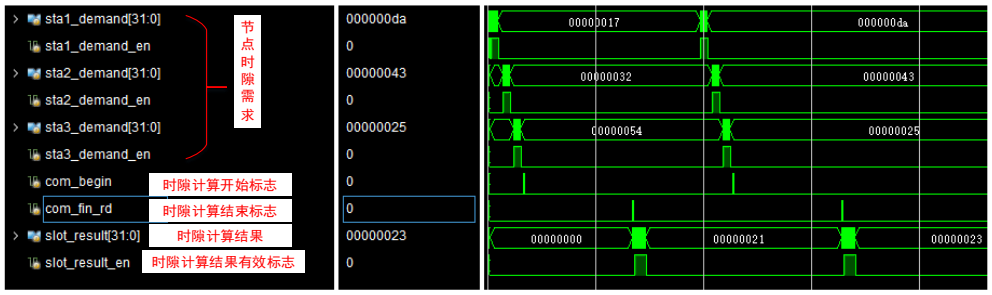


图 4.17 时隙分配模块仿真图

通过上图可以看到，三个节点通过预设的顺序将时隙需求进行上报，而此次仿真仅对时隙分配计算进行验证。为了方便观察计算结果，时隙计算开始标志通过手动指定，而实际部署时，将此标志信号与定时器中断进行对接。在三个终端节点的时隙计算仿真中，从时隙开始计算到计算结束通常需要 1800 个时钟周期，系统的工作频率为 125Mhz，单个时钟周期为 8ns，因此在时隙计算需要 14us 左右的运算时间，随后将参与计算的终端节点数量增加到 10 个节点，运算所需时间在 40us 左右。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.3 有线无线融合传输节点设计与实现

有线无线融合传输节点需要完成不同链路类型之间的数据转换，模块中的数据流向与子模块功能如图 4.18 所示。

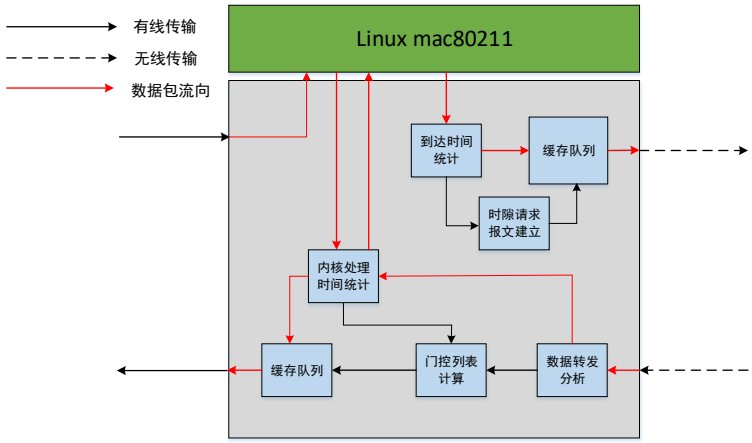


图 4.18 有线无线融合模块示意图

数据需要通过有线无线融合链路进行传输，那么数据在有线链路传输至无线输出端口时，由于无线信道的公用特性，各节点的无线数据发送时刻由时隙分配算法的计算结果所决定。而数据通过无线链路传输至本节点时，有线链路的发送时刻可以由无线数据到达的时间进行推算，计算依据需要获得数据到达无线接收端的准确时间，以及数据帧的地址信息。地址信息用于判断数据是否需要通过有线链路进行转发，如果此数据帧的接收地址为本节点，那么将此数据帧传输至内核系统，不需要为其进行有线门控的规划；否则，将数据传输至内核系统后，需要估算数据包通过内核系统处理的时间，为其规划相应的有线门控时间。因此在每个有线无线融合传输节点中的重要模块有：数据转发分析模块、门控列表计算模块。模块的具体实现方式如下：

1. 数据转发分析模块

节点接收到无线链路传输过来的数据帧后，需要分析其帧头的地址信息，判断此数据帧的最终接收节点是否为本节点。802.11 协议帧的地址代表含义并不唯一，需要通过帧控制字段中的 To DS 与 From DS 字段对地址信息进行确定，控制字段与地址信息对应关系如表 4.2 如示：

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.2 地址含义对应表

To DS	From DS	address 1	address 2	address 3	address 4
0	0	DA	SA	BSSID	N/A
0	1	DA	BSSID	SA	N/A
1	0	BSSID	SA	DA	N/A
1	0	RA	TA	DA	SA

To DS 与 From DS 均为 0 时表示此数据包为无线站点(station, sta)之间在自组网下的通信数据包，或者控制、管理帧。To DS 为 0，From DS 为 1 时表示此数据包为 sta 接收的帧。To DS 为 1，From DS 为 0 时表示此数据包为 sta 发送的帧。To DS 为 1，From DS 为 1 时表示此数据包为无线桥接器上的数据帧。

表中的地址含义如下：

数据源地址(SA)：表示此帧的发出的最初地址，与以太网中的源地址代表的含义相同，因此在有线和无线帧格式相互转换的时候，此字段可以直接互相复制。

数据目的地址(DA)：表示此帧的发出的最终地址，与以太网中的目的地址代表的含义相同，同样帧格式相互转换的时候可以直接互相复制。

数据发送方(TA)：表示此数据帧的实际发送者，可能是最初发出该数据包的节点，也可能是数据包通过路由转发时候的路由节点。

数据接收方(RA)：表示此数据帧实际接收者，可能是最终的接收节点，也可能是接收此帧以便转发给其他接收者的无线接入节点。

基本服务集标识符(BSSID)：表示网络中无线接入点的 MAC 地址。

综上，数据转发分析模块需要分析无线帧中的帧控制字段，以确定后续接收的地址信息的含义，然后再将接收到的数据目的地址与本节点的无线网卡地址进行比较，如果匹配，那么就直接将数据包传入内核系统；否则需要向门控计算列表下发控制信号。

2. 门控列表计算模块

此模块需要计算通过无线链路传输至本节点的数据，到达有线输出端口队列中的时间，计算相应队列的门控打开时刻，这需要在节点中周期性地测量内核系统的数据包处理时间。具体方式是将数据传输至内核系统前记录本地时钟，再等待内核系统传输过来的对应数据报文，记录此时的本地时钟，即可以计算出内核系统的数据报文处理时间 T^{proc}。beacon 帧中存在相应的时隙打开时间 T^{bea}，在无线网络中

中国知网 https://www.cnki.net

的数据传输时间可以忽略不记，因此T^{bea}可以约等于数据到达无线输入端口的时间，那么就可以计算出数据到达有线缓存队列的时间$T^{queue}=T^{proc}+T^{bea}$。此时间即为有线队列门控打开的时间，有线门控打开的持续时间D^{open}需要获得到达本节点的数据量大小B^{skb}，其可以通过无线时隙打开的长度进行计算，若本节点的无线时隙持续时间为$T^{wireless}$，无线链路的数据传输速率为$R^{wireless}$，可以计算出通过无线链路传输过来的数据量大小B^{skb}：

$$B^{skb}=T^{wireless}\cdot R^{wireless} \tag{4.3}$$

然后与有线端口数据传输速率R^{wire}进行计算：

$$D^{open}=\frac{B^{skb}}{R^{wire}} \tag{4.4}$$

至此，就获得了数据通过无线输出端口到达有线输出队列时的门控开关时间，可以将其表示为：$[T^{queue},T^{queue}+D^{open}]$，由于传输链路的后续有线节点并不知道前面节点的处理时间T^{proc}。因此，每个节点需要向后续有线节点传输本节点的内部处理时间，以便后续节点能准确的计算数据到达的时刻。

3. 门控计算功能验证

由于 vivado 仿真工具仅能模拟 FPGA 内部的电路映射与数据走线，无法模拟嵌入式系统的数据处理流程。因此，在仿真时，将内核协议栈的数据包处理时间设置为一个固定的数值，进行周期性地修改无线时隙的打开时刻以及打开长度。观察门控状态是否能进行相应的改变。仿真结果如图 4.19 所示。

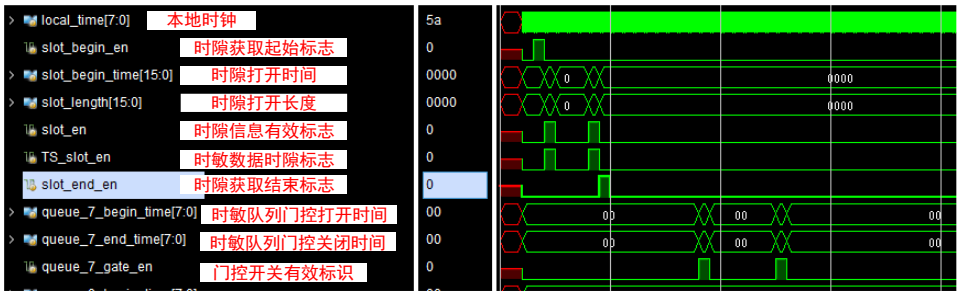


图 4.19 门控计算仿真图

当无线节点接收到 beacon 帧中的时隙下发信息后，拉高时隙获取起始标志，并获取数据帧，接收节点为本节点地址的开关时隙信息。时隙信息获取完毕后，拉高时隙获取结束标志，当门控列表计算模块接收到此信号后，根据获取的本节点接收时隙开关信息，计算时敏队列的门控开关时间。

中国知网 https://www.cnki.net

4.4 本章小结

本章主要设计实现了有线无线融合的数据调度系统。首先设计了本系统中基于以太网与 802.11 通信协议所做出修改的相关帧格式；然后将无线时隙分配算法部署在有线无线融合网关中，在网络中节点的有线侧设计了 TAS 调度机制，并设计了无线时隙的开关时刻与 TAS 调度机制的门控开关时刻的联合调度机制，以保障在有线无线融合的传输链路中数据的实时性传输需求，并应对节点数据量变化对数据端到端时延造成的影响；最后通过 vivado 逻辑仿真平台对设计的系统进行模块化设计与仿真，结果表明所设计的模块均能实现预定的功能。

中国知网 https://www.cnki.net

第5章 调度算法性能测试

本章使用 FPGA 硬件平台对所提调度算法进行实验场景搭建，在真实场景中对所提算法进行可行性验证，并对融合调度系统进行性能测试。验证系统各项性能指标能否满足航天器数据传输要求。

5.1 实验平台搭建

5.1.1 有线测试场景搭建

为测试所设计的 TAS 门控调度算法的有效性，对有线调度系统进行性能测试，测试场景搭建如图 5.1 所示。

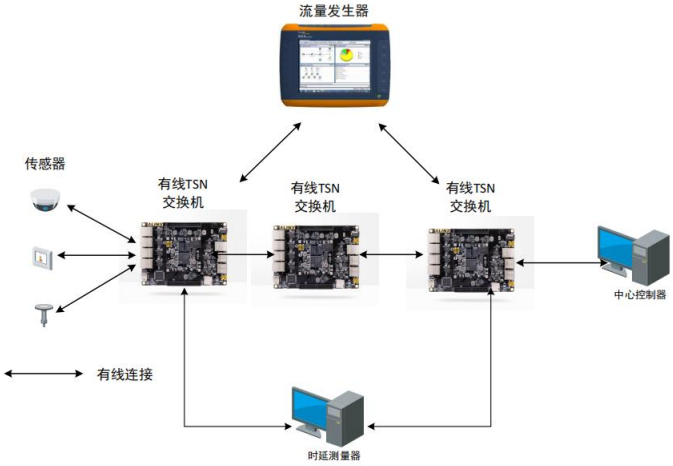


图 5.1 测试场景示意图

测试场景中使用若干个传感器产生周期性的时敏数据，FLUKE 网络分析仪器作为流量发生器，产生不定周期的背景流量数据，通过三个有线 TSN 交换机到达中心控制器。有线 TSN 交换机运行 TAS 调度算法，时延测量器对经过有线交换机的数据进行时延测量，根据数据包中相应优先级字段，将测量出的时延数据与优先级信息进行匹配。实际实验场景搭建结果如图 5.2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

图 5.2 有线传输实验场景

5.1.2 有线无线融合测试场景搭建

为测试所设计的有线无线融合调度算法的可行性以及融合调度系统的性能表现，搭建测试场景，其节点连接如图 5.3 所示。

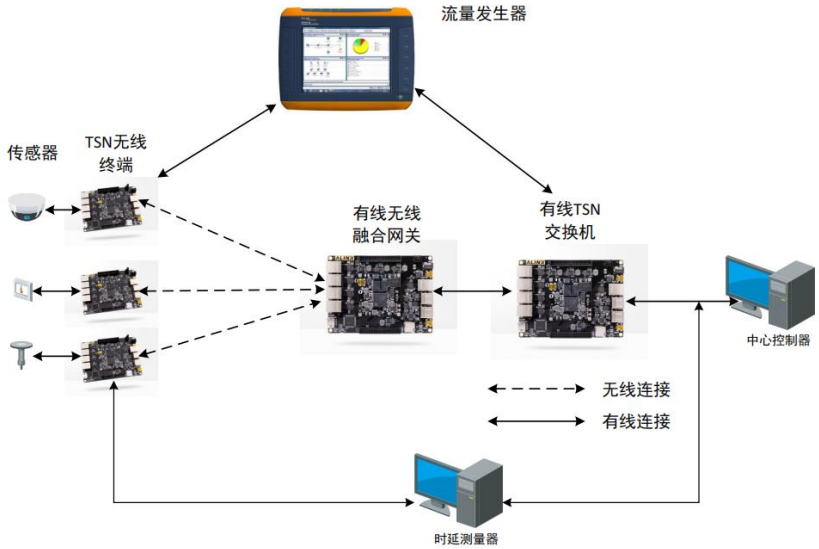


图 5.3 测试场景示意图

由于大部分传感器设备并不支持 TSN 相关协议，因此需要通过增加 TSN 终端对以太数据进行 TSN 协议扩展，并将有线协议数据转换为无线协议帧；然后将数据传输至有线无线融合网关；最后再经过一跳有线 TSN 交换机，将数据传输至中心控制器上。实验场景中的 TSN 无线终端、有线无线融合网关与有线 TSN 交换机的硬件平台均为 Zynq 开发板。使用 FLUKE 网络分析仪器作为流量发生器对网络进行干扰流量注入，同时还需要对数据端到端时延进行采集分析，因此在

中国知网 https://www.cnki.net

数据的传输链路中设置一个时延采集器，获取数据的端到端传输时延，并将其进行打印展示。实际实验场景如图 5.4 所示。

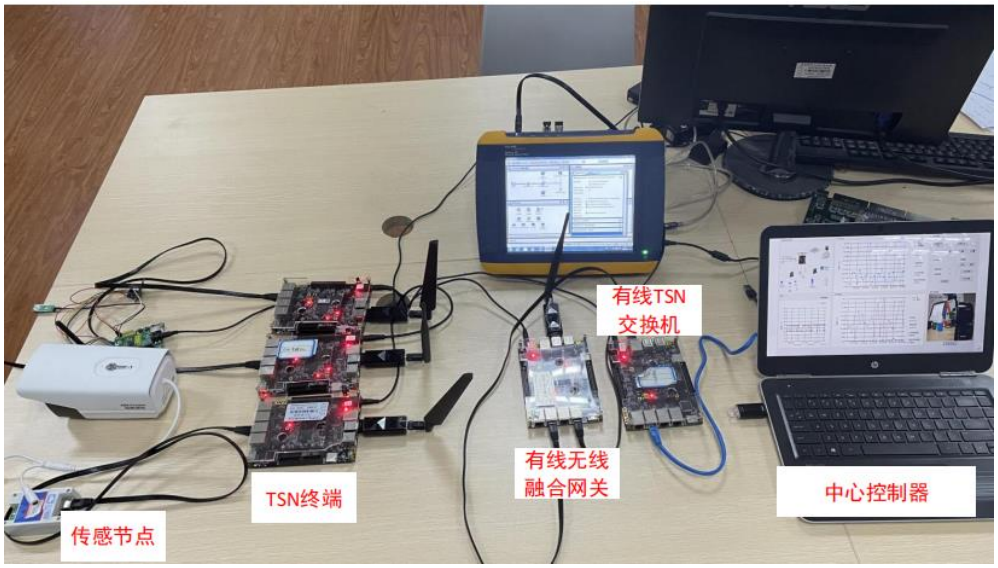


图 5.4 有线无线融合实验场景

5.1.3 实验平台配置

1. 硬件平台配置

实验场景中的主要设备包括：网络摄像头、传感器、TSN 终端、有线无线融合网关、有线 TSN 交换机。其中 TSN 终端、有线无线融合网关与有线 TSN 交换机的硬件平台均为同一型号的 Zynq 开发板，详细配置信息如表 5.1 所示。

表 5.1 硬件配置信息

设备名称	设备型号	数目	处理器	内存
网络摄像头	DS-2CD3T56WD-I3	1	N/A	N/A
Zynq 开发板	AX7021	5	Zynq7020	1G
中心控制器	台式机	1	i5-7500 四核	16G
流量发生器	FLUKE OptiView XG	1	i5-9300 四核	4G
时延测量器	台式机	1	i5-7500 四核	16G
传感器	DAM0200	4	N/A	N/A

2. 软件配置信息

实验环境中的 Zynq 开发平台具有基于 Cortex-A9 的处理系统，均采用 Xilinx 公司根据硬件平台优化的 Linux 内核系统，主要为数据提供端到端传输过程中的协议栈支持。具体的软件系统信息如表 5.2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.2 软件配置信息

设备名称	操作系统	系统版本号
Zynq 开发板	Linux-xlnx	2017.4
中心控制器	Windows 10	19042.1526
流量发生器	Windows 7	7601.1
时延测量器	Windows 10	19042.1526

5.2 实验结果分析

5.2.1 有线端到端时延测试

1. 实验参数设置

实验中基于 FPGA 实现了 MAC 层相应功能，并在此基础上实现了 TSN 相关的 TAS 调度算法，由于并不需要网络协议栈的相关支持，因此 Zynq 中的嵌入式系统并未启用，终端数据产生周期与数据包参数设置如表 5.3 所示。

表 5.3 实验参数设置

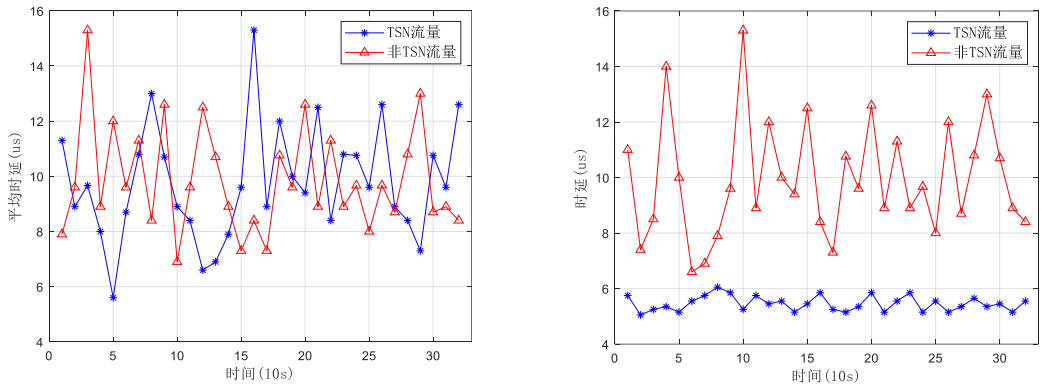
数据类型	帧长 (Byte)	发包周期(ms)
非 TSN 流量	960~1060	100-300
TSN 流量	120	100

其中非 TSN 流量数据由流量产生器进行产生，为了模拟非 TSN 流量的非周期特性，在实验期间时延稳定后对非 TSN 流量的发包频率与帧长进行手动调整，周期性数据保持帧长与发包频率不变，模拟周期性的时敏数据。

2. 实验结果及分析

实验首先将所有有线 TSN 交换机的 TAS 调度算法关闭，将所有优先级数据放入同一个缓存队列中，调度方式则为先入先出调度，测试结果如图 5.5(a)所示。然后将所有有线 TSN 交换机的 TAS 调度启用，将数据包依据其优先级信息放入对应的队列中，由队列门控模块对所有缓存队列进行发送调度控制，测试结果如图 5.5(b)所示。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 有线 TAS 关闭 (b) 有线 TAS 开启

图 5.5 有线门控有效与失效对比图

实验中网络的负载均保持在 80Mbps，每隔 10 秒，由时延测量器对接收的数据进行平均时延计算。由图 5.5(a)可以看出，当所有数据放入同一缓存队列时，所有优先级数据包的平均端到端时延为 11us，平均时延抖动均为 3us 左右，而将 TAS 启用后，时敏数据的平均端到端时延降低至 5us，平均时延抖动可以降低至 0.3us。因为 TAS 调度可以为 TSN 流量预留传输时隙，当 TSN 数据包到达缓存队列时，门控模块能够为其及时的将数据调度输出，从而为 TSN 流提供稳定的端到端时延传输。

随后在 TAS 调度保持有效的情况下，使用流量发生器向有线传输链路中注入背景流量，测试在网络高负载的情况下，TAS 调度能否保障 TSN 流量的稳定传输，测试结果如图 5.6 所示。

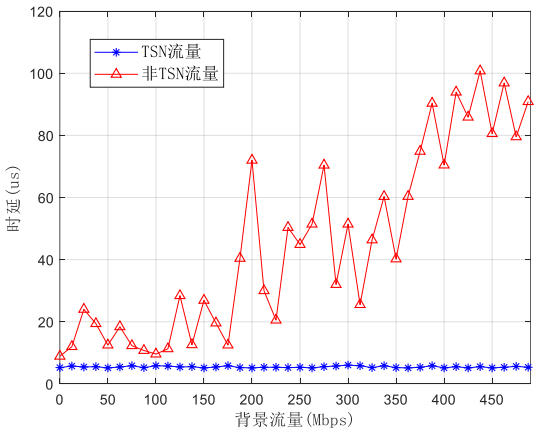


图 5.6 背景流量对端到端时延影响

由图 5.6 可以看到，在背景流量增加的情况下，非 TSN 流量的端到端时延逐步增加，在 450Mbps 的背景流量的网络负载下，非 TSN 流量的平均端到端时延提升到 90us，TSN 流量的平均端到端时延则维持在 8us。

中国知网 https://www.cnki.net

由上述实验结果可以知道，在变化的网络负载下，TAS 调度算法相较于先入先出队列调度方式，可以更好地保障 TSN 流量的端到端时延，并提升 TSN 流量在传输过程中的时延稳定性。

5.2.2 有线无线融合端到端时延测试

1. 实验参数设置

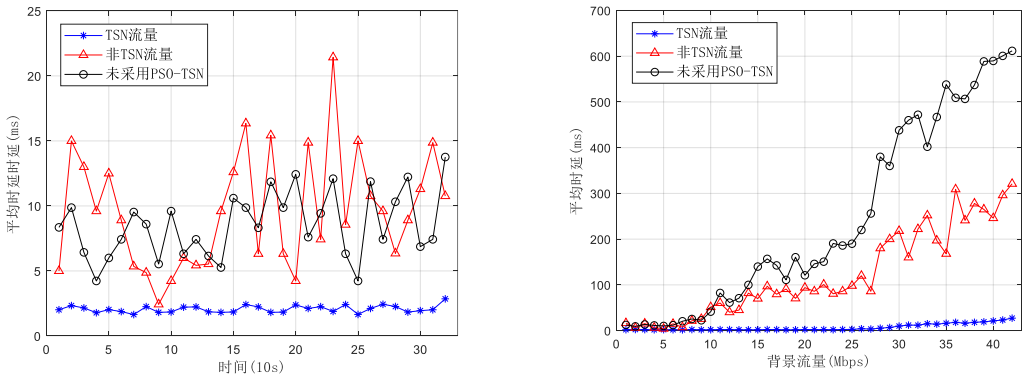
本文将融合调度算法部署在上节中的硬件实验平台进行验证测试。实验中网络协议栈选用 802.11n 协议的 2.4G 频带，由于基于 TDMA 的通信系统受环境电磁干扰影响较大，在实验场景 20m 范围中关闭所有通信设备的 WLAN 功能，并在测试过程中对无线信道进行监测，对通信信道进行手动调整。终端数据产生周期与数据包参数设置如表 5.4 所示。

表 5.4 实验参数设置

数据类型	帧长 (Byte)	发包周期(ms)
多媒体数据	960~1060	100-300
周期性数据 1	60	20
周期性数据 2	90	50
周期性数据 3	120	100

其中多媒体数据是摄像头采集到的视频数据，发包周期与数据量并不固定，作为网络中的背景流量，周期性数据由各传感器生成，模拟周期性的时敏数据。

2. 实验结果及分析



(a) 无背景流量时延对比 (b) 加入背景流量时延对比

图 5.7 融合调度系统时延测试结果

实验中，首先测试无背景流量下的时延结果，摄像头数据与周期性传感数据

中国知网 https://www.cnki.net

通过 TSN 终端进行协议转换并将数据通过无线发送至中心控制器。然后使用流量发生器连接到 TSN 终端上，向中心控制器发送特定背景数据，测试有线无线融合调度系统在网络高负载的情况下的数据传输时延，同时，将有线侧的 TAS 调度换为常见的先入先出队列调度，并将无线信道接入方式切换为 CSMA/CA 作为算法对比实验。测试结果如图 5.7 所示。

实验中，中心控制器统计的各终端数据带宽在 20Mbps 左右。由图 5.7(a)可以看出，在 TSN 数据通过有线无线融合的传输链路时，平均端到端时延仍能保持在 1-2ms，平均时延抖动保持在 0.5ms 左右，而非 TSN 流量的端到端时延波动较大，平均端到端时延在 15ms，平均时延抖动在 10ms，未采用 PSO-TSN 的实验组，在平均端到端时延在 10ms 左右，平均时延抖动在 8ms。在加入背景流量后，由于无线网络的负载增加，非 TSN 数据的端到端时延出现较大的波动，继续增加背景流量后出现了丢包的现象，而 TSN 流量出现了 20ms 左右的时延抖动，未采用 PSO-TSN 的实验组在网络负载较大的情况下，无线侧出现了数据碰撞，导致数据端到端的出现了较大的波动。对结果分析后认为，由于无线通信机制的引入，嵌入式系统的数据处理时延在一定程度上也影响了端到端时延，在网络高负载的情况下这种影响也变得更加明显。即便如此，TSN 数据的端到端时延仍能保持在 30ms 以下，并且时延抖动远小于非 TSN 数据。

最后将现有商用 WiFi 与所设计的融合调度系统进行丢包率测试，替换原实验场景中的 TSN 终端以及有线无线融合网关，其中商用 WiFi 设备型号为 TP-LINK TL-WR880N，无线通信协议选择 802.11n，对比实验结果如图 5.8 所示。

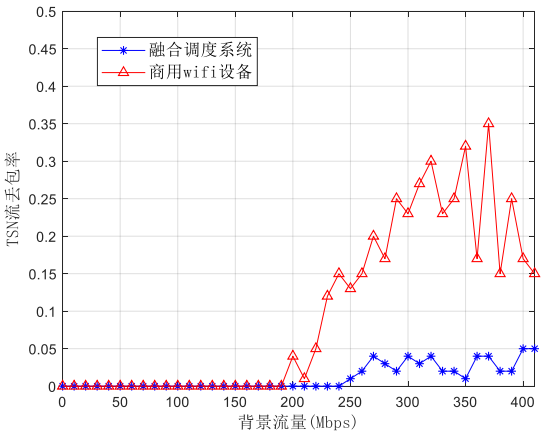


图 5.8 丢包率测试

中国知网 https://www.cnki.net

本实验中的丢包率定义为目标设备未收到源发送的数据包，或者收到数据包的时间超时。由测试结果可以看出，由于商用无线设备并未对时敏数据设置相应的传输通道，当无线网络的负载增高时，传输队列的所需等待的时间延长，当时敏数据包在等待较长时间后，无线设备即视为无法传输此数据包，并将其进行丢弃。因此商用 WiFi 设备在 220Mbps 的流量带宽下开始出现丢包，并随着数据带宽增加，丢包率也随之增加。本文所设计的有线无线融合调度系统，节点在统一规划的时隙中进行数据传输，并不存在节点间的冲突，但是节点处理数据的能力有限，因此在网络负载增加后，无线协议栈中的数据产生了超时的情况。即便如此，TSN 数据的丢包率仍能保持在 5%以下。

5.3 本章小结

本章搭建了基于 FPGA 的有线无线融合调度系统的实验平台，并在该实验平台上部署了有线 TAS 调度算法以及其基于等待时延优化的融合时隙分配算法，针对航天器内部传感网络特征设计了系统测试方案，设计了在航天器内部基于 FPGA 的融合调度系统。首先介绍了实验平台的软硬件设置；然后在融合调度系统中将调度算法生效以及失效时，对网络传输性能进行对比测试；最后测试结果表明在时敏数据周期性产生的前提下，融合调度系统能通过以等待时延最小化为目标的融合时隙分配算法对数据的等待时延进行优化，能够满足 TSN 产业中对时敏数据的 30ms 的端到端要求以及 1ms 以下的时延抖动需求，验证了融合调度系统的可行性。

中国知网 https://www.cnki.net

第6章 总结与展望

6.1 总结

航天器是未来深空探索任务中的核心，舱内传感器数据是维持航天器正常运行的关键，然而航天器内部存在不同类型的通信链路，数据在有线链路与无线链路上的传输速率有较大的差异，同时，两者并不能统一的对数据进行转发调度。因此时敏业务数据在通过有线与无线融合传输的链路时，会由于无法及时获得转发时隙，从而在输出端口处产生等待时延；这会导致时敏业务在端到端传输过程中难以满足其确定性的传输需求。那么，对航天器内部的有线链路和无线链路的传输时隙进行联合调度，解决时敏业务数据在不同类型链路传输中的调度不统一的问题，是保障时敏数据端到端传输时延的关键。

为此，针对有线无线融合的航天器数据传输场景中的时隙分配问题，提出了一种有线无线融合的时间敏感网络流调度方案，首先设计了基于 TDMA 的信道接入机制，有线无线融合网关在 beacon 阶段下发各节点的无线传输时隙，并收集新入网节点的入网请求，各无线节点在 TDMA 阶段依据网关下发的时隙信息进行数据传输，并向网关上报本节点的所需时隙位置与长度；然后有线无线融合网关收集各无线终端上报的信息，并建立以平均等待时延最小的优化目标函数；再通过基于改进的粒子群优化算法对融合传输时隙的分配方案进行快速求解，获得每个无线终端在无线超帧中的时隙位置与时隙长度；最后在基于 FPGA 的测试平台进行网络性能测试。本文的工作总结如下：

1. 分析了当前无线网络流调度中存在的问题，并对有线无线融合的传输链路中对影响端到端时延的因素进行建模分析。分析基于 TDMA 的无线时隙分配位置对数据传输时延的影响，有线 TAS 调度与无线时隙分配的时隙位置不匹配对数据排队时延的影响，提出后续融合流调度策略所要解决的关键问题。

2. 针对航天器内部的时敏业务数据在有线和无线融合链路传输中的时隙分配问题，提出一种有线无线融合的时敏网络流调度方案。首先对融合链路中的端到端时延构成进行建模，对周期性时敏数据通过有线传输时的门控状态进行刻画分析，并依据数据通过有线门控传输的时间计算无线时隙放置位置；然后对时隙放置位

中国知网 https://www.cnki.net

置进行建模分析，以时敏业务在有线无线融合链路处的平均等待时延最小为优化目标；最后采用改进的粒子群优化算法对时隙分配方案进行快速求解，结果表明在终端数量增加时，所提时隙分配算法均能为数据提供较低的端到端时延，并且在 20 个终端设备情况下相较于现有的时隙分配算法能降低 20%的端到端时延。

3. 对本文所提融合流调度系统进行模块化设计，并使用 vivado 开发平台进行设计开发。首先为保障时敏业务在有线传输链路中的确定性传输，在有线传输端口处开发了 TAS 调度机制；然后在有线无线融合网关中开发时隙分配算法，实现了以数据到达无线输出端口的时间为分配依据的无线时隙分配方案；最后在无线输入端口开发了门控队列计算模块，实现了无线输入端口与有线侧输出队列的融合调度。所设计的融合调度系统为研究人员的后续开发研究提供了参考。

4. 在 Matlab 平台将所提时隙分配算法与现有算法对比测试，并将本文所设计的融合调度系统在基于 Zynq 的开发平台上进行实现，并选取常见的传感器作为终端设备对此系统进行性能测试，实验结果表明所提融合调度方案，能够满足 TSN 融合场景中对周期性时敏业务 30ms 的端到端时延，以及抖动 1ms 以下的性能需求。

6.2 未来工作展望

由于研究生生涯时间有限，本文研究工作仍存在不足之处，需要进一步研究和完善，下一步工作概况如下：

1. 本文设计的有线无线融合流调度系统主要针对周期性时敏业务的统一调度问题，而在终端类型较多的网络中，某一终端可能产生无法预知的突发性时敏数据传输，那么在无法预知时敏数据的到达情况下，数据包可能无法获得相应的传输时隙，从而影响此数据流的端到端时延。因此可以在本文设计的融合传输系统的基础上，研究突发时敏业务的端到端时延保障方案。

2. 由于本文所设计的有线无线融合流调度系统主要保障时敏业务流的端到端时延，但网络中会存在其他类型业务流量。因此下一步工作将研究如何在保障时敏业务的端到端时延的前提下，提升其余业务的服务质量。

3. 为了验证所提有线无线融合的流调度方案，本文使用 Zynq 开发平台开发并搭建了融合调度系统，由于网络协议栈在 FPGA 中的实现难度较大，本文采用嵌

中国知网 https://www.cnki.net

入式系统对网络协议栈进行支持，而嵌入式系统的工作特点，会导致无法确定数据的处理时间，在一定程度上会影响时隙分配的准确度。因此下一步工作将研究如何对协议栈处理流程进行优化，以确定数据在协议栈中的处理时延。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 王飞. 应用于航天器数据采集的无线传感器网络网络层协议的设计与实现[D]. 南京: 东南大学, 2018.

[2] Kulkarni, R. V., Förster, et al. Computational Intelligence in Wireless Sensor Networks: A Survey[J]. Communications Surveys & Tutorials, 2011, 13(1): 68-96.

[3] Niu Yuehua, Yu Jiyang, Gu Ming, et al. A High Speed Virtual Channel Data Transfer Method for Spacecraft Application[C]// IEEE International Conference on Signal Processing. Chengdu: IEEE Press, 2016: 1747-1751.

[4] Striffler T., Schotten H. D. The 5G Transparent Clock: Synchronization Errors in Integrated 5G-TSN Industrial Networks[C]// 2021 IEEE 19th International Conference on Industrial Informatics (INDIN). Palma de Mallorca: IEEE Press, 2021: 1-6.

[5] Messenger J L. Time-sensitive Networking: an Introduction[J]. IEEE Communications Standards Magazine, 2018, 2(2): 29-33.

[6] 吕梦昭. 空间时延敏感通信关键技术研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2020.

[7] Diab R., Chalhoub G., Misson M. Evaluation of a Hybrid Multi-channel MAC Protocol for Periodic and Burst Traffic[C]// Local Computer Networks. Edmonton: IEEE Press, 2014: 454-457.

[8] Kim S., Rashid M. M., Deo S., et al. Demo/poster Abstract: Enabling Time-critical Applications over Next-Generation 802.11 Networks[C]// IEEE INFOCOM 2018 - IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS), Honolulu: IEEE Press, 2018: 1-2.

[9] Wang Peng, Li Hongyan, Zhang Shun, et al. A Novel Joint Scheduling Scheme of Earth Observation and Transmission in Satellite Networks[C]// 2020 International Conference on Computing, Networking and Communications (ICNC). Big Island: IEEE Press. 2020: 774-779.

[10] 吴源. 智能汽车车载 TSN 网络参数优化配置研究[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2019.

[11] Sanchez-Garrido J., Aparicio B., Ramirez J. G., et al. Implementation of a Time-Sensitive Networking (TSN) Ethernet Bus for Microlaunchers[J]. IEEE Transactions

中国知网 https://www.cnki.net

on Aerospace and Electronic Systems, 2021, 57(5): 2743-2758.

[12] Chaine P. J., Boyer M., Pagetti C., et al. Comparative Study of Ethernet Technologies for Next-generation Satellite on-board Networks[C]// 2021 IEEE/AIAA 40th Digital Avionics Systems Conference (DASC). San Antonio: IEEE Press, 2021: 1-10.

[13] Olenev V., Podgornova E., Lavrovskaya I., et al. Deterministic Services for SpaceWire Networks: SpaceWire Networks and Protocols, Long Paper[C]// 2016 International SpaceWire Conference (SpaceWire). Yokohama: IEEE Press, 2016: 1-8.

[14] Li Tan, Li Congduan, Luo Jingjing, et al. Wireless Recommendations for Internet of Vehicles: Recent Advances, Challenges, and Opportunities[J]. 智能与融合网络(英文), 2020, 1(1): 1-17.

[15] Drobczyk M., Lübken A. Novel Wireless Protocol Architecture for Intra-Spacecraft Wireless Sensor Networks (inspaWSN)[C]// 2018 6th IEEE International Conference on Wireless for Space and Extreme Environments (WiSEE). Huntsville: IEEE Press, 2018: 89-94.

[16] Koo C. H., Kim H. Measurement of Cache-Related Preemption Delay for Spacecraft Computers[C]// 2018 IEEE 24th International Conference on Embedded and Real-Time Computing Systems and Applications (RTCSA). Hakodate: IEEE Press, 2018: 234-235.

[17] Tian Zhuang. Research On Wireless Local Area Network In Large Scale Manned Spacecraft[C]// 2020 IEEE 3rd International Conference on Electronic Information and Communication Technology (ICEICT). Shenzhen: IEEE Press, 2020: 35-38.

[18] Codau C., Kirei B. S., Pastrav A., et al. Design and Validation of a Wireless Bridge for Intra-Spacecraft Communications[C]// 2021 44th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Brno: IEEE Press, 2021: 386-389.

[19] Tang Baowei, Yang Lu, Su Haixia, et al. Analysis of the Application of 5G Technology in Spacecraft Testing[C]// 2021 IEEE 4th Advanced Information Management, Communicates, Electronic and Automation Control Conference (IMCEC). Chongqing: IEEE Press, 2021: 1982-1984.

[20] Ratiu O., Panagiotopoulos N., Vos S., et al. Wireless Transmission of Sensor Data over UWB in Spacecraft Payload Networks[C]// 2018 6th IEEE International Conference on Wireless for Space and Extreme Environments (WiSEE). Huntsville: IEEE Press, 2018: 131-136.

中国知网 https://www.cnki.net

[21] Lay N., Okino C., Argueta A., et al. On-Board Wireless Communications for Spacecraft Test and Operations[C]// 2019 IEEE Aerospace Conference. Big Sky: IEEE Press, 2019: 1-16.

[22] Lubken A., Drobczyk M. Maximizing Throughput in Deterministic and Low Latency Intra-Spacecraft UWB Sensor Networks[C]// 2019 IEEE International Conference on Wireless for Space and Extreme Environments (WiSEE). Ottawa: IEEE Press, 2019: 35-40.

[23] McKeown N., The iSLIP Scheduling Algorithm for Input-Queued Switches[J] in IEEE/ACM Transactions on Networking, 1999, 7(2): 188-201.

[24] Topcuoglu H., Hariri S., Wu M Y. Performance-Effective and Low-Complexity Task Scheduling for Heterogeneous Computing[J]. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2002, 13(3): 260-274.

[25] Capozzi F., Piro G., Grieco L. A., et al. Downlink Packet Scheduling in LTE Cellular Networks: Key Design Issues and a Survey[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2013, 15(2): 678-700.

[26] Jamal A. Multiple Scattered Local Search for Course Scheduling Problem[C]// International Conference on Soft Computing Intelligent System and Information Technology (ICSIIT), Denpasar: IEEE Press, 2017: 114-119.

[27] Nayak N G., Durr F., Rothermel K. Incremental Flow Scheduling and Routing in Time-Sensitive Software-Defined Networks[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2018, 14(5): 2066-2075.

[28] Nasrallah A., Thyagaturu A. S., Alharbi Z., et al. Ultra-Low Latency (ULL) Networks: The IEEE TSN and IETF DetNet Standards and Related 5G ULL Research[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2018, 21(1): 88-145.

[29] Di Xu, Li Yao. Research on Scheduling Algorithm for Industrial Internet of Things[C]// 2020 International Conference on Big Data & Artificial Intelligence & Software Engineering (ICBASE). Bangkok: IEEE Press, 2020: 301-305.

[30] Kim M., Min J., Hyeon D., et al. TAS Scheduling for Real-Time Forwarding of Emergency Event Traffic in TSN[C]// 2020 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC). Jeju: IEEE Press, 2020: 1111-1113.

[31] Srinivasan S., Nelissen G., Bril R. J. Work-in-Progress: Analysis of TSN Time-aware Shapers using Schedule Abstraction Graphs[C]// 2021 IEEE Real-Time Systems

中国知网 https://www.cnki.net

Symposium (RTSS). Dortmund: IEEE Press, 2021: 508-511.

[32] Zhou Z., Lee J., Berger M. S., et al. Simulating TSN Traffic Scheduling and Shaping for Future Automotive Ethernet[J]. Journal of Communications and Networks, 2021, 23(1): 53-62.

[33] Ginthör D., Guillaume R., von Hoyningen-Huene J., et al. End-to-end Optimized Joint Scheduling of Converged Wireless and Wired Time-Sensitive Networks[C]// 2020 25th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), Vienna: IEEE Press, 2020: 222-229.

[34] Felser M., Rentschler M., Kleineberg O. Coexistence Standardization of Operation Technology and Information Technology[J]. Proceedings of the IEEE, 2019, 107(6): 1-15.

[35] Seijo Ó., Iturbe X., Val I. SHARP: Implementation of a Hybrid Wired-Wireless TSN Network to Enable Flexible Smart Factories[C]// 2021 17th IEEE International Conference on Factory Communication Systems (WFCS). Linz: IEEE Press, 2021: 95-98.

[36] Genc E., Carpio L. Wi-Fi QoS Enhancements for Downlink Operations in Industrial Automation Using TSN[C]// 2019 15th IEEE International Workshop on Factory Communication Systems (WFCS). Sundsvall: IEEE Press, 2019: 1-6.

[37] Larraaga A., Lucas-Esta M., Martinez I., et al. Analysis of 5G-TSN Integration to Support Industry 4.0[C]// IEEE 25th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA 2020). Vienna: IEEE Press, 2020: 1111-1114.

[38] Baniabdelghany H., Obermaisser R., Khalifeh A. Time Triggered Scheduling Algorithm for Real-Time Wireless Systems[C]// 2020 IEEE 18th International Conference on Industrial Informatics (INDIN). Warwick: IEEE Press, 2020: 265-272.

[39] Cavalcanti D., Perez-Ramirez J., Rashid M. M., et al. Extending Accurate Time Distribution and Timeliness Capabilities over the Air to Enable Future Wireless Industrial Automation Systems[J]. Proceedings of the IEEE, 2019, 107(6): 1132-1152.

[40] Yoshikawa S., Nishiyama T. Attitude Determination of Rotating Spacecraft by Magnetic Sensors[C]// Sice, Conference, Takamatsu: IEEE Press, 2008: 3025-3028.

[41] Drobczyk M., Martens H. A study on Low-Latency Wireless Sensing in Timecritical Satellite Applications[C]// Sensors. Orlando: IEEE Press, 2016:1-3.

中国知网 https://www.cnki.net

[42] Huang Wenbo, Zhang Weihua, Cai Yequan, et al. Systems Analysis on Spacecraft Design[C]// International Conference on System Science. Chengdu: IEEE Press, 2012: 197-200.

[43] Raymond C. A., Bristow J. O., Schoeberl M. R. Needs for an Intelligent Distributed Spacecraft Infrastructure[C]// IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium. Toronto: IEEE Press, 2002: 371-374.

[44] Zheng Wei, Yang Yi, Liu Mengyu, et al. Development of Data Bus Technology in Next Generation Spacecraft[C]// CSAA/IET International Conference on Aircraft Utility Systems (AUS 2020). Online: IEEE Press, 2020:109-114.

[45] Skordoulis D., Ni Q., Chen H. H., et al. IEEE 802.11n MAC Frame Aggregation Mechanisms for Next-generation High-Throughput WLANs[J]. Wireless Communications, 2008, 15(1): 40-47.

[46] Sun Guolin, Zhu Jian, He Rui, et al. Experimental Study of Rate-Aware Scheduling for 802.11n Wi-Fi Network with Legacy Devices[C]// 2013 IEEE Global High Tech Congress on Electronics. Shenzhen: IEEE Press, 2014: 46-49.

[47] Wollschlaeger M., Sauter T., Jasperneite J. The Future of Industrial Communication: Automation Networks in the Era of the Internet of Things and Industry 4.0[J]. in IEEE Industrial Electronics Magazine, 2017, 11(1): 17-27.

[48] Silva J., Sklyarov V., Skliarova I. Comparison of On-chip Communications in Zynq-7000 All Programmable Systems-on-Chip[J]. IEEE Embedded Systems Letters, 2015, 7(1): 31-34.

[49] Yu Sheng, Qiu Qi, Zhou Bo, et al. Design and Implementation of Spacecraft Onboard Network Based on LWIP[C]// 2018 Eighth International Conference on Instrumentation & Measurement, Computer, Communication and Control (IMCCC). Harbin: IEEE Press, 2018: 496-499.

[50] L. M. S. C. of the IEEE Computer Society. Wireless Lan Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications[J]. IEEE Std 802.11, 1999: 45-157.

[51] Chaari A., Fdhila R., Neji B., et al. PSO Based Data Routing in a Networked Distributed Pico-Satellites System[C]// Satellite Telecommunications (ESTEL), 2012 IEEE First AESS European Conference on. Rome: IEEE Press, 2013: 1-5.

[52] Acharya U. K., Kumar S. Particle Swarm Optimization Exponential Constriction Factor (PSO-ECF) Based Channel Equalization[C]// 2019 6th International Conference on Computing for Sustainable Global Development (INDIACom). New

中国知网 https://www.cnki.net

Delhi: IEEE Press, 2019: 94-97.

[53] Wei Yihung, Leng Quan, Han Song, et al. RT-WiFi: Real-Time High-Speed Communication Protocol for Wireless Cyber-Physical Control Applications[C]// Proceedings of the 2013 IEEE 34th Real-Time Systems Symposium. Vancouver: IEEE Press, 2013: 140-149.

[54] 王晨吉. TDMA 自组织网络中低时延动态自适应时隙分配协议研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2019.

[55] Huang Shaocheng, Ma Linhua, Ru Le, et al. Traffic Prediction-Based Dynamic Time Slot Allocation TDMA Protocol[C]// 2015 IEEE International Conference on Computer and Communications (ICCC). Chengdu: IEEE Press, 2016: 275-279.

[56] Zhu Yan, Sheng Min, Li Jiandong, et al. Traffic Modeling and Performance Analysis for Remote Sensing Satellite Networks[C]// GLOBECOM 2018 - 2018 IEEE Global Communications Conference. Abu Dhabi: IEEE Press, 2018: 1-6.

[57] McMahon G., Septiawan R., Sugden S. A Multiservice Traffic Allocation Model for LEO Satellite Communication Networks[J]. in IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2004, 22(3): 501-507.

[58] The Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Std 802.1QTM-2016. IEEE Standard for Local and metropolitan area networks--Bridges and Bridged Networks--Amendment 27: Enhancements to Bridging of IEEE 802.11 Media[S]. New York: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016.

[59] Vipin K., Fahmy S. A. ZyCAP: Efficient Partial Reconfiguration Management on the Xilinx Zynq[J]. IEEE Embedded Systems Letters, 2014, 6(3): 41-44.

[60] O'Loughlin D., Coffey A., Callaly F., et al. Xilinx Vivado High Level Synthesis: Case Studies[C]// Irish Signals & Systems Conference & China-ireland International Conference on Information & Communications Technologies. Limerick: IEEE Press, 2014: 352-356.

[61] Nichols K. Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers[J]. RFC2474, 1998: 87-156.

[62] The Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Std 802.1QbvTM-2016. IEEE Standard for Local and metropolitan area networks -- Bridges and Bridged Networks - Amendment 25: Enhancements for Scheduled Traffic[S]. New York: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016.

中国知网 https://www.cnki.net